

Figura 5-62

Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad de la figura 5-61 cuando $G_c(s) = K_p + (K/s)$ y $\Omega_r(s) = 0$.

Con este controlador, el diagrama de bloques de la figura 5-61, ante la ausencia de la entrada de referencia, se convierte en el de la figura 5-62. La función de transferencia en lazo cerrado $\Omega_D(s)/D(s)$ se convierte en

$$\frac{\Omega_D(s)}{D(s)} = \frac{s}{Js^2 + K_p s + K}$$

Para un par de perturbación escalón unitario, la velocidad de salida en estado estable es

$$\omega_D(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Omega_D(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2}{Js^2 + K_p s + K} \frac{1}{s} = 0$$

Por tanto, observamos que el controlador proporcional-integral elimina el error de velocidad en estado estable.

El uso de una acción de control integral ha aumentado el orden del sistema en 1. (Esto tiende a producir una respuesta oscilatoria.)

En el problema actual, un par de perturbación escalón provocará un error transitorio en la velocidad de salida, pero el error se convertirá en cero en estado estable. El integrador proporciona una salida diferente de cero con un error de cero. (La salida diferente de cero del integrador produce un par del motor que cancela exactamente el par de perturbación.)

Observe que el integrador de la función de transferencia de la planta no elimina el error en estado estable debido a un par de perturbación escalón. Para eliminar dicho error, debemos tener un integrador antes del punto en el que se introduce el par de perturbación.

A-5-5. Considere el sistema de la figura 5-63(a). El error en estado estable para una entrada rampa unitaria es $e_{ss} = 2\xi/\omega_n$. Demuestre que el error en estado estable se elimina para seguir una entrada rampa si la entrada se incorpora al sistema a través de un filtro proporcional-derivativo, como se observa en la figura 5-63(b), y el valor de k se establece en forma proporcional. Observe que el error $e(t)$ se obtiene mediante $r(t) - c(t)$.

Solución. La función de transferencia en lazo cerrado del sistema de la figura 5-63(b) es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{(1 + ks)\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

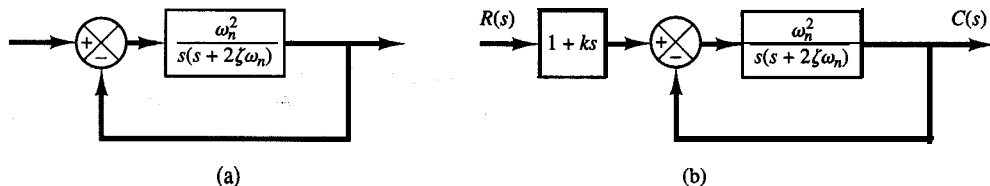
Por tanto,

$$R(s) - C(s) = \left(\frac{s^2 + 2\xi\omega_n s - \omega_n^2 ks}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \right) R(s)$$

Si la entrada es una rampa unitaria, el error en estado estable es

Figura 5-63

(a) Sistema de control; (b) sistema de control con filtro de entrada.



$$\begin{aligned}
 e(\infty) &= r(\infty) - c(\infty) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{s^2 + 2\xi\omega_n s - \omega_n^2 k s}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \right) \frac{1}{s^2} \\
 &= \frac{2\xi\omega_n - \omega_n^2 k}{\omega_n^2}
 \end{aligned}$$

Por tanto, si se selecciona k como

$$k = \frac{2\xi}{\omega_n}$$

el error en estado estable después de una entrada rampa se hace igual a cero. Observe que, si existen variaciones en los valores de ξ y/o ω_n , debido a los cambios ambientales o al envejecimiento, puede producirse un error en estado estable diferente de cero para una respuesta rampa.

A-5-6. Considere el sistema de control del nivel de líquido de la figura 5-64. Suponga que el punto de definición del controlador está fijo. Suponiendo una perturbación escalón de magnitud D_0 , determine el error. Considere que D_0 es pequeña lo mismo que las variables a partir de sus valores en estado estable respectivos. El controlador es proporcional.

Si el controlador no es proporcional sino integral, ¿cuál es el error en estado estable?

Solución. La figura 5-65 es un diagrama de bloques del sistema cuando el controlador es proporcional con una ganancia de K_p . (Suponemos que la función de la válvula neumática es unitaria.) Dado que el punto de ajuste está fijo, la variación en el punto de ajuste es cero o $X(s) = 0$. La transformada de Laplace de $h(t)$ es

$$H(s) = \frac{K_p R}{RCs + 1} E(s) + \frac{R}{RCs + 1} D(s)$$

Entonces

$$E(s) = -H(s) = -\frac{K_p R}{RCs + 1} E(s) - \frac{R}{RCs + 1} D(s)$$

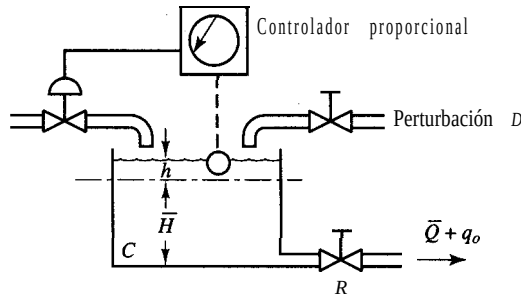


Figura 5-64
Sistema de control del nivel de líquido.

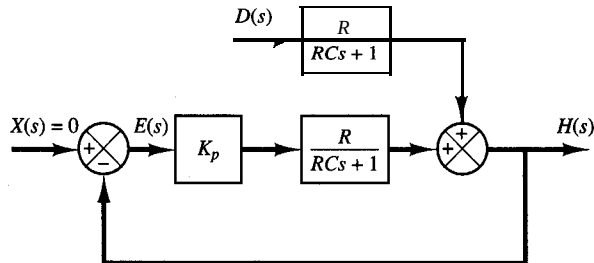


Figura 5-65
Diagrama de bloques del sistema de control del nivel de líquido de la figura 5-64.

Por tanto

$$E(s) = -\frac{R}{RCs + 1 + K_p R} D(s)$$

Dado que

$$D(s) = \frac{D_0}{s}$$

obtenemos

$$\begin{aligned} E(s) &= -\frac{R}{RCs + 1 + K_p R} \frac{D_0}{s} \\ &= \frac{RD_0}{1 + K_p R} \left(\frac{1}{s + \frac{1 + K_p R}{RC}} \right) - \frac{RD_0}{1 + K_p R} \frac{1}{s} \end{aligned}$$

La solución en el tiempo para $t > 0$ es

$$e(t) = \frac{RD_0}{1 + K_p R} \left[\exp\left(-\frac{1 + K_p R}{RC} t\right) - 1 \right]$$

Por tanto, la constante de tiempo es $RC/(1 + K_p R)$. (Ante la ausencia del controlador, la constante de tiempo es igual a RC .) Conforme la ganancia del controlador crece, la constante de tiempo disminuye. El error en estado estable es

$$e(\infty) = -\frac{RD_0}{1 + K_p R}$$

Conforme la ganancia K_p del controlador crece, el error en estado estable, o el *offset*, se reduce. Por tanto, matemáticamente, entre más grande es la ganancia K_p , más **pequeños** son el *offset* y la constante de tiempo. Sin embargo, en los sistemas prácticos, si la ganancia K_p del controlador proporcional llega a un valor muy grande, puede producirse una oscilación en la salida, dado que en nuestro **análisis** no se consideran todos los retrasos pequeños y todas las constantes de tiempo pequeñas que existen en el sistema de control real. (Si en el análisis se incluyen estos retrasos y constantes de tiempo pequeños, la función de transferencia **se** vuelve de un orden mayor **y**, para valores muy grandes de K_p , existe la posibilidad de oscilación o incluso la inestabilidad.)

Si el controlador es integral, suponiendo que la función de transferencia del controlador es

$$G_c = \frac{K}{s}$$

obtenemos

$$E(s) = -\frac{Rs}{RCs^2 + s + KR} D(s)$$

El error en estado estable para una perturbación escalón $D(s) = D_0/s$ es

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-Rs^2}{RCs^2 + s + KR} \frac{D_0}{s} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto, un controlador integral elimina un error en estado estable o un offset debido a la perturbación escalón. (El valor de K debe elegirse para que la respuesta provocada por la entrada del comando y/o la perturbación se **amortigüe** con una velocidad razonable.)

- A-5-7. Obtenga una solución analítica y una solución computacional de la respuesta escalón unitario de un sistema de realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{5(s+20)}{s(s+4.59)(s^2+3.41s+16.35)}$$

Solución. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{5(s+20)}{s(s+4.59)(s^2+3.41s+16.35) + 5(s+20)} \\ &= \frac{5s+100}{s^4+8s^3+32s^2+80s+100} \\ &= \frac{5(s+20)}{(s^2+2s+10)(s^2+6s+10)} \end{aligned}$$

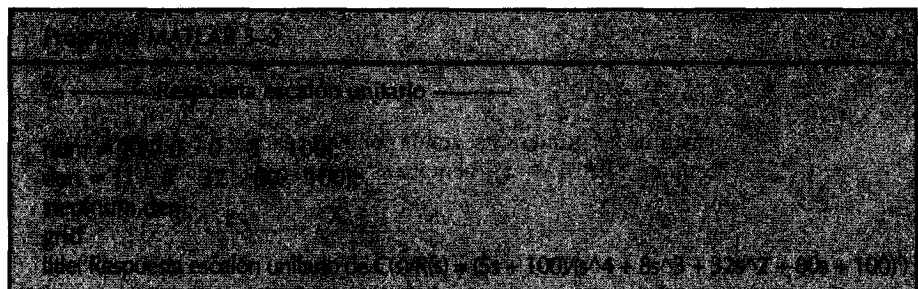
Así, la respuesta escalón unitario de este sistema es

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{5(s+20)}{s(s^2+2s+10)(s^2+6s+10)} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{\frac{3}{5}(s+1) - \frac{17}{10}}{(s+1)^2+3^2} + \frac{-\frac{11}{5}(s+3) - \frac{13}{10}}{(s+3)^2+1^2} \end{aligned}$$

La respuesta en el tiempo $c(t)$ se encuentra a partir de la transformada inversa de **Laplace** de $C(s)$, del modo siguiente:

$$c(t) = 1 + \frac{3}{5}e^{-t} \cos 3t - \frac{17}{10}e^{-t} \sin 3t - \frac{11}{5}e^{-3t} \cos t - \frac{13}{10}e^{-3t} \sin t, \quad \text{para } t \geq 0$$

El programa MATLAB 5-2 sirve para obtener la respuesta escalón unitario de este sistema. La curva de respuesta escalón unitario resultante aparece en la figura 5-66.



- A-5-8. Considere la siguiente ecuación **característica**:

$$s^4 + Ks^3 + s^2 + s + 1 = 0$$

Determine el rango de valores de K para la estabilidad.

Solución. El arreglo de coeficientes de Routh es

Respuesta escalón unitario de $C(s)/R(s) = (5s+100)/(s^4+8s^3+32s^2+80s+100)$

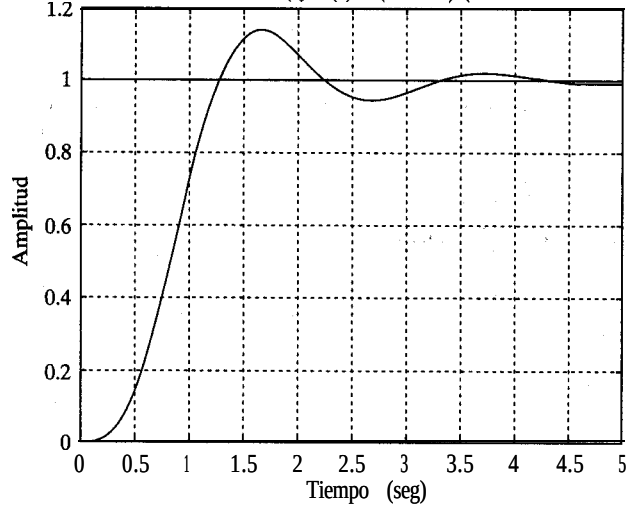


Figura 5-66

Curva de respuesta
escalón unitario.

$$\begin{array}{rcl} s^4 & 1 & 1 \quad 1 \\ s^3 & K & 1 \quad 0 \\ s^2 & \frac{K-1}{K} & 1 \quad 0 \\ s^1 & 1 - \frac{K^2}{K-1} & 0 \\ s^0 & 1 & \end{array}$$

Para la estabilidad, es necesario que

$$K > 0$$

$$\frac{K-1}{K} > 0$$

$$1 - \frac{K^2}{K-1} > 0$$

A partir de las primera y segunda condiciones, K debe ser mayor que 1. Para $K > 1$, observe que el término $1 - [K^2/(K-1)]$ siempre es negativo, dado que

$$\frac{K-1-K^2}{K-1} = \frac{-1+K(1-K)}{K-1} < 0$$

Por tanto, no es posible cumplir con las tres condiciones en forma **simultánea**. Por tal razón, no existe un valor de K que permita la estabilidad del sistema.

A-5-9. Considere la ecuación característica **obtenida** mediante

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (5-37)$$

El criterio de estabilidad de **Hurwitz**, que se presenta a continuación, ofrece las condiciones para todas las raíces que tienen partes reales negativas en términos de los coeficientes del polinomio. Como se planteó en el análisis del criterio de estabilidad de Routh, de la sección 5-5, para todas las raíces que tengan partes reales negativas, todos los coeficientes de las a deben ser positivos.

Ésta es una condición necesaria, pero no suficiente. Si no se satisface esta condición, quiere decir que algunas de las raíces tienen partes reales positivas, son imaginarias o son cero. Una condición suficiente para que todas las raíces tengan partes reales negativas se obtiene mediante el siguiente criterio de estabilidad de Hurwitz: si todos los coeficientes del polinomio son positivos, arréglelos en el determinante siguiente:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & & & \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & a_n & 0 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & \dots & a_{n-1} & 0 & 0 \\ & & & & a_{n-2} & a_n & 0 \\ & & & & a_{n-3} & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-4} & a_{n-2} & a_n \end{vmatrix}$$

en donde los ceros se sustituyen por a_s para $s > n$. Para todas las raíces que tienen partes reales negativas, es necesario y suficiente que los menores principales de Δ_n sean positivos. Los menores principales sucesivos son los determinantes siguientes:

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & \dots & a_{2i-1} \\ a_0 & a_2 & \dots & a_{2i-2} \\ 0 & a_1 & \dots & a_{2i-3} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_i \end{vmatrix} \quad (i = 1, 2, \dots, n-1)$$

en donde $a_s = 0$ si $s > n$. (Observe que se incluyen algunas condiciones para los determinantes de orden inferior en las condiciones para los determinantes de orden superior.) Si todos estos determinantes son positivos, y si se ha supuesto $a_0 > 0$, el estado de equilibrio del sistema cuya ecuación característica se obtiene mediante la ecuación (5-37) es asintóticamente estable. Observe que no se necesitan valores exactos de los determinantes; sólo se requieren los signos de estos determinantes para el criterio de estabilidad.

Ahora considere la siguiente ecuación característica:

$$a_0 s^4 + a_1 s^3 + a_2 s^2 + a_3 s + a_4 = 0$$

Obtenga la condición para la estabilidad mediante el criterio de estabilidad de Hurwitz.

Solución. Las condiciones para la estabilidad son que todas las a sean positivas y que

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0 \\ \Delta_3 &= \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} \\ &= a_1(a_2 a_3 - a_1 a_4) - a_0 a_3^2 \\ &= a_3(a_1 a_2 - a_0 a_3) - a_1^2 a_4 > 0 \end{aligned}$$

Es evidente que todas las a son positivas y que, si se satisface la condición $\Delta_2 > 0$, también se cumple la condición $\Delta_3 > 0$. Por tanto, para todas las raíces de la ecuación característica determinada que tengan partes reales negativas, es necesario y suficiente que todos los coeficientes de a sean positivos y $\Delta_3 > 0$.

A-5-10. Demuestre que el criterio de estabilidad de Routh y el criterio de estabilidad de Hurwitz son equivalentes.

Solución. Si escribimos los determinantes de Hmwitz en la forma triangular

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} & & & * \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_{ii} \end{vmatrix} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

en la que todos los elementos debajo de la **línea** diagonal son cero y todos los elementos sobre la línea diagonal son cualquier número, las condiciones de Hmwitz para la estabilidad asintótica se convierten en

$$\Delta_i = a_{11}a_{22} \cdots a_{ii} > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

que son equivalentes a las condiciones

$$a_{11} > 0, \quad a_{22} > 0, \quad \dots, \quad a_{nn} > 0$$

Ahora demostraremos que estas condiciones son equivalentes a

$$a_1 > 0, \quad b_1 > 0, \quad c_1 > 0, \quad \dots$$

en donde $a_1, b_1, c_1, \dots$ son los elementos de la primera columna en el arreglo de Routh.

Por ejemplo, considere el siguiente determinante de Hmwitz, que corresponde a $n = 4$:

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 \end{vmatrix}$$

El determinante no se altera si restamos del i -ésimo renglón el j -ésimo renglón multiplicado por k . Restando del segundo renglón a_0/a_1 veces el primer renglón, obtenemos

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_3 & a_5 & a_7 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 \end{vmatrix}$$

en donde

$$a_{11} = a_1$$

$$a_{22} = a_2 - \frac{a_0}{a_1} a_3$$

$$a_{23} = a_4 - \frac{a_0}{a_1} a_5$$

$$a_{24} = a_6 - \frac{a_0}{a_1} a_7$$

Asimismo, restar del cuarto renglón el tercer renglón multiplicado por a_0/a_1 produce

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_3 & a_5 & a_7 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 \\ 0 & 0 & \hat{a}_{43} & \hat{a}_{44} \end{vmatrix}$$

en donde

$$\hat{a}_{43} = a_2 - \frac{a_0}{a_1} a_3$$

$$\hat{a}_{44} = a_4 - \frac{a_0}{a_1} a_5$$

A continuación, restando del **tercer** renglón el segundo renglón multiplicado por a_1/a_{22} produce

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_3 & a_5 & a_7 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & u_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & \hat{a}_{43} & \hat{a}_{44} \end{vmatrix}$$

en donde

$$a_{33} = a_3 - \frac{a_1}{a_{22}} a_{23}$$

$$a_{34} = a_5 - \frac{a_1}{a_{22}} a_{24}$$

Por último, restar del última renglón el segundo renglón multiplicado por $\hat{a}_{43}/a_{33}$ produce

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_3 & a_5 & a_7 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & u_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix}$$

en donde

$$a_{44} = \hat{a}_{44} - \frac{\hat{a}_{43}}{u_{33}} a_{34}$$

A partir de este análisis, observamos que

$$\Delta_4 = a_{11} a_{22} a_{33} a_{44}$$

$$\Delta_3 = a_{11} a_{22} a_{33}$$

$$\Delta_2 = a_{11} a_{22}$$

$$\Delta_1 = a_{11}$$

Las condiciones de **Hurwitz** para la estabilidad asintótica

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 > 0, \quad \Delta_4 > 0, \quad \dots$$

se reducen a las condiciones

$$a_{11} > 0, \quad a_{22} > 0, \quad a_{33} > 0, \quad a_{44} > 0, \quad \dots$$

El arreglo de Routh para el polinomio

$$a_0 s^4 + a_1 s^3 + a_2 s^2 + a_3 s + a_4 = 0$$

en donde $a_0 > 0$, se obtiene a partir de

$$\begin{array}{ccc} a_0 & a_2 & a_4 \\ a_1 & a_3 & \\ b_1 & b_2 & \\ c_1 & & \\ d_1 & & \end{array}$$

A partir de este arreglo de Routh, observamos que

$$a_{11} = a_1$$

$$a_{22} = a_2 - \frac{a_0}{a_1} a_3 = b_1$$

$$a_{33} = a_3 - \frac{a_1}{a_{22}} a_{23} = \frac{a_3 b_1 - a_1 b_2}{b_1} = c_1$$

$$a_{44} = a_{44} - \frac{a_{43}}{a_{33}} a_{34} = \frac{b_2 c_1 - b_1 c_2}{c_1} = d_1$$

Por tanto, las condiciones de **Hurwitz** para la estabilidad asintótica se vuelven

$$a_1 > 0, \quad b_1 > 0, \quad c_1 > 0, \quad d_1 > 0, \quad \dots$$

De esta manera, demostramos que las condiciones de **Hurwitz** para la estabilidad asintótica se reducen a las condiciones de Routh para la estabilidad asintótica. El mismo argumento se extiende para los determinantes de **Hurwitz** de cualquier orden, y es posible establecer la equivalencia entre el criterio de estabilidad de Routh y el criterio de estabilidad de Hurwitz.

A-5-11. Demuestre que la primera columna del arreglo de Routh de

$$s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

se obtiene mediante

$$1, \quad \Delta_1, \quad \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \quad \frac{\Delta_3}{\Delta_1 \Delta_2}, \quad \frac{\Delta_4}{\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3}, \quad \dots, \quad \frac{\Delta_n}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{n-1}}$$

en donde

$$\Delta_r = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 & \dots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2r-1} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_1 \end{vmatrix}$$

$$a_k = 0 \quad \text{si } k > n$$

Solución. El arreglo de coeficientes de Routh tiene la forma de

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & a_2 & a_4 & a_6 & . & . & . & a_n \\
 a_1 & a_3 & a_5 & . & . & . & & \\
 b_1 & b_2 & b_3 & . & . & . & & \\
 c_1 & c_2 & . & & & & & \\
 . & . & . & & & & & \\
 . & . & . & & & & & \\
 . & . & . & & & & &
 \end{array}$$

El primer término de la primera columna del arreglo de Routh es 1. El término siguiente de la primera columna es a_1 , que es igual a Δ_1 . El término siguiente es b_1 , que es igual a

$$\frac{a_1 a_2 - a_3}{a_1} = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

El término que sigue en la primera columna es c_1 , que es igual a

$$\begin{aligned}
 \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1} &= \frac{\left[\frac{a_1 a_2 - a_3}{a_1} \right] a_3 - a_1 \left[\frac{a_1 a_4 - a_5}{a_1} \right]}{\left[\frac{a_1 a_2 - a_3}{a_1} \right]} \\
 &= \frac{a_1 a_2 a_3 - a_3^2 - a_1^2 a_4 + a_1 a_5}{a_1 a_2 - a_3} \\
 &= \frac{\Delta_3}{\Delta_2}
 \end{aligned}$$

Los **términos** restantes de la primera columna del arreglo de Routh se encuentran en forma similar.

El arreglo de Routh tiene la propiedad de que los últimos términos diferentes de cero de cualquier columna son iguales; es decir, si el arreglo se obtiene mediante

$$\begin{array}{cccc}
 a_0 & a_2 & a_4 & a_6 \\
 a_1 & a_3 & a_5 & a_7 \\
 b_1 & b_2 & b_3 & \\
 c_1 & c_2 & c_3 & \\
 d_1 & d_2 & & \\
 e_1 & e_2 & & \\
 f_1 & & & \\
 g_1 & & &
 \end{array}$$

entonces

$$a_7 = c_3 = e_2 = g_1$$

y si el arreglo se obtiene mediante

$$\begin{array}{cccc}
 a_0 & a_2 & a_4 & a_6 \\
 a_1 & a_3 & a_5 & 0 \\
 b_1 & b_2 & b_3 & \\
 c_1 & c_2 & 0 & \\
 d_1 & d_2 & & \\
 e_1 & 0 & & \\
 f_1 & & &
 \end{array}$$

entonces

$$a_6 = b_3 = d_2 = f_1$$

En cualquier caso, el último término de la primera columna es igual a a_n , o bien,

$$a_n = \frac{\Delta_{n-1} a_n}{\Delta_{n-1}} = \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}$$

Por ejemplo, si $n = 4$, entonces

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 \\ a_7 & a_6 & a_5 & a_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 \\ 0 & a_4 & a_3 & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = \Delta_3 a_4$$

Por tanto, se ha demostrado que la primera columna del arreglo de Routh se obtiene mediante

$$1, \Delta_1, \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \frac{\Delta_3}{\Delta_1}, \frac{\Delta_4}{\Delta_1}, \dots, \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}$$

A-5-12. El valor de la constante del gas para cualquier gas se determina a partir de observaciones experimentales precisas de valores simultáneos de p , v y T .

Obtenga la constante del gas R_{aire} , para el aire. Observe que a 32°F y 14.7 psia , el volumen específico del aire es de $12.39 \text{ pies}^3/\text{lb}$. A continuación obtenga la capacitancia de un recipiente a presión de 20 pies^3 que contiene aire a 160°F . Suponga que el proceso de expansión es **isotérmico**.

Solución.

$$R_{\text{aire}} = \frac{pv}{T} = \frac{14.7 \times 144 \times 12.39}{460 + 32} = 53.3 \text{ pies-lb/lb } ^\circ\text{R}$$

Remitiéndonos a la ecuación (5-12), la capacitancia de un recipiente a presión de 20 pies^3 es

$$C = \frac{V}{nR_{\text{aire}}T} = \frac{20}{1 \times 53.3 \times 620} = 6.05 \times 10^{-4} \frac{\text{lb}}{\text{lb/psia}^2}$$

Observe que, en **términos** de las unidades del SI, R_{aire} se obtiene mediante

$$R_{\text{aire}} = 287 \text{ N-m/kg } ^\circ\text{K}$$

A-S-W. La figura 5-67 es un diagrama esquemático de una válvula de diafragma neumático. En estado estable, la presión de control de un controlador es $\bar{P}_c$, la presión en la válvula **también** es $\bar{P}_c$ y el desplazamiento del **vástago** de la **válvula** es $\bar{X}$. Suponga que, en $t = 0$, la presión de control cambia de $\bar{P}_c$ a $\bar{P}_c + p_c$. Por tanto, la presión de la **válvula** cambiara de $\bar{P}_c$ a $\bar{P}_c + p_v$. El cambio en la presión de la válvula p_v provocará que el desplazamiento del vástago de la **válvula** pase de $\bar{X}$ a $\bar{X} + x$. Encuentre la función de transferencia entre el cambio del desplazamiento del vástago de la **válvula** x y el cambio en la presión de control p_c .

Solución. Definamos como q el flujo del aire para la válvula de diafragma a **través** de la resistencia R . Por tanto

$$q = \frac{P_c - P_v}{R}$$

Para la cámara de aire de la válvula de diafragma, tenemos que

$$C dp_v = q dt$$

En consecuencia,

$$C \frac{dp_v}{dt} = q = \frac{p_c - p_v}{R}$$

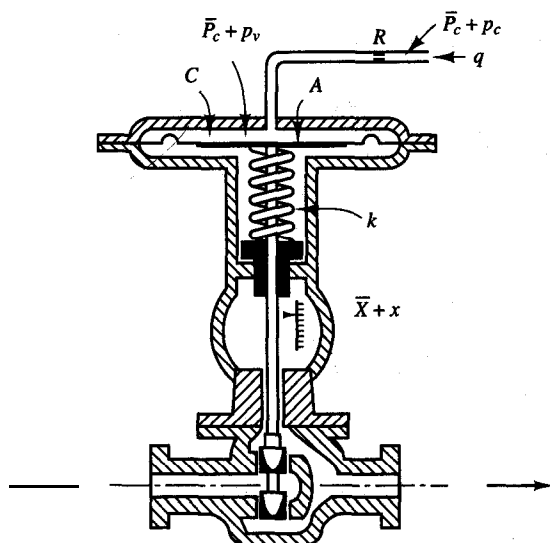


Figura 5-67
Válvula de diafragma neumática.

a partir de lo cual

$$RC \frac{dp_v}{dt} + p_v = p_c$$

Considerando que

$$Ap_v = kX$$

tenemos que

$$\frac{k}{A} \left(RC \frac{dx}{dt} + x \right) = p_c$$

La función de transferencia entre x y p_c es

$$\frac{X(s)}{P_c(s)} = \frac{Alk}{RCs + 1}$$

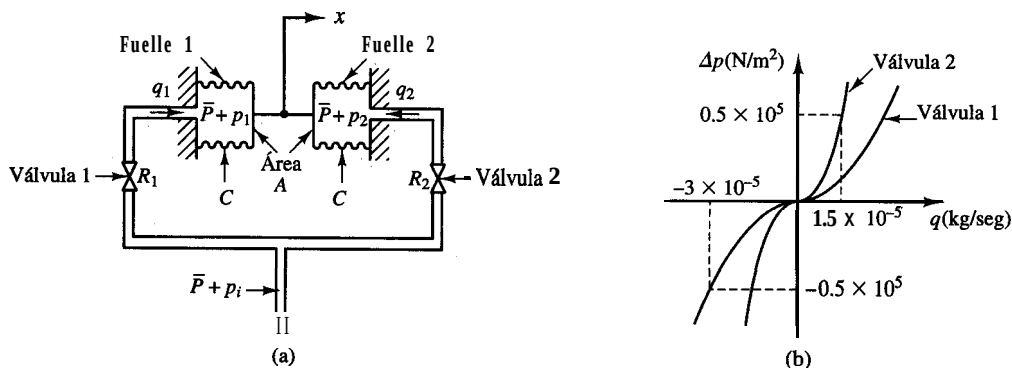
A-5-14. En el sistema de presión neumático de la figura 5-68(a) suponga que, para $t < 0$, el sistema está en estado estable y que la presión de todo el sistema es $\bar{P}$. También suponga que los dos fuelles son idénticos. En $t = 0$, la presión de entrada cambia de $\bar{P}$ a $\bar{P} + p_i$. A continuación, las presiones en los fuelles 1 y 2 cambiarán de $\bar{P}$ a $\bar{P} + p_1$ y de $\bar{P}$ a $\bar{P} + p_2$, respectivamente. La capacidad (el volumen) de cada fuelle es de $5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, y la diferencia de presión de operación Ap (la diferencia entre p_i y p_1 o la diferencia entre p_i y p_2) está entre $-0.5 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ y $0.5 \times 10^5 \text{ N/m}^2$. La figura 5-68(b) contiene los flujos máscos correspondientes (kg/seg) a través de las válvulas. Suponga que los fuelles se expanden o se contraen en forma lineal con las presiones de aire que se les aplican, que la constante del resorte equivalente del sistema de fuelles es $k = 1 \times 10^5 \text{ N/m}$ y que cada fuelle tiene un área $A = 15 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.

Definiendo como x el desplazamiento del punto medio de la varilla que conecta dos fuelles, encuentre la función de transferencia $X(s)/P_i(s)$. Suponga que el proceso de expansión es isotérmico y que la temperatura del sistema completo permanece en 30°C .

Solución. Remitiéndonos a la sección 5-6, la función de transferencia $P_1(s)/P_i(s)$ se obtiene como

Figura 5-68

(a) Sistema de presión neumático; (b) curva de la diferencia de presión contra el flujo másico.



$$\frac{P_1(s)}{P_i(s)} = \frac{1}{R_1Cs + 1} \quad (5-38)$$

De manera similar, la función de transferencia $P_2(s)/P_i(s)$ es

$$\frac{P_2(s)}{P_i(s)} = \frac{1}{R_2Cs + 1} \quad (5-39)$$

La fuerza que actúa sobre el fuelle 1 en la dirección x es $A(\bar{P} + p_1)$ y la fuerza que actúa sobre el fuelle 2 en la dirección x negativa es $A(\bar{P} + p_2)$. La fuerza resultante se equilibra con kx , fuerza del resorte equivalente del lado corrugado del fuelle.

$$A(p_1 - p_2) = kx$$

o bien

$$A[P_1(s) - P_2(s)] = kX(s) \quad (5-40)$$

Remitiéndonos a las ecuaciones (5-38) y (5-39), observamos que

$$\begin{aligned} P_1(s) - P_2(s) &= \left(\frac{1}{R_1Cs + 1} - \frac{1}{R_2Cs + 1} \right) P_i(s) \\ &= \frac{R_2Cs - R_1Cs}{(R_1Cs + 1)(R_2Cs + 1)} P_i(s) \end{aligned}$$

Sustituyendo esta última ecuación en la ecuación (5-40) y reescribiendo ésta, la función de transferencia $X(s)/P_i(s)$ se obtiene como

$$\frac{X(s)}{P_i(s)} = \frac{A}{k} \frac{(R_2C - R_1C)s}{(R_1Cs + 1)(R_2Cs + 1)} \quad (5-41)$$

Los valores numéricos de las resistencias promedio R_1 y R_2 son

$$R_1 = \frac{d\Delta p}{dq_1} = \frac{0.5 \times 10^5}{3 \times 10^{-5}} = 0.167 \times 10^{10} \frac{\text{N/m}^2}{\text{kg/seg}}$$

$$R_2 = \frac{d\Delta p}{dq_2} = \frac{0.5 \times 10^5}{1.5 \times 10^{-5}} = 0.333 \times 10^{10} \frac{\text{N/m}^2}{\text{kg/seg}}$$

El valor numérico de la capacitancia C de cada fuelle es

$$C = \frac{V}{nR_{\text{aire}}T} = \frac{5 \times 10^{-4}}{1 \times 287 \times (273 + 30)} = 5.75 \times 10^{-9} \frac{\text{kg}}{\text{N/m}^2}$$

en donde $R_{\text{aire}} = 287 \text{ N}\cdot\text{m/kg K}$. (Véase el problema A-5-12.) En consecuencia,

$$R_1 C = 0.167 \times 10^{10} \times 5.75 \times 10^{-9} = 9.60 \text{ seg}$$

$$R_2 C = 0.333 \times 10^{10} \times 5.75 \times 10^{-9} = 19.2 \text{ seg}$$

Sustituyendo los valores numéricos de A , k , $R_1 C$ y $R_2 C$ en la ecuación (5-41), obtenemos

$$\frac{X(s)}{P_c(s)} = \frac{1.44 \times 10^{-7} s}{(9.6s + 1)(19.2s + 1)}$$

A-5-15. Dibuje un diagrama de bloques del controlador neumático de la figura 5-69. A continuación, obtenga la función de transferencia de este controlador.

Si se elimina la resistencia R_d (y se sustituye con una tubería del tamaño de la línea), ¿qué acción de control obtenemos? Si se elimina la resistencia R_i (y se sustituye con una tubería del tamaño de la línea), ¿qué acción de control obtenemos?

Solución. Supongamos que cuando $e = 0$, la distancia tobera-aleta es igual a $\bar{X}$ y la presión de control es igual a $\bar{P}_c$. En este análisis, supondremos desviaciones pequeñas de los valores de referencia respectivos, del modo siguiente:

e = señal de error pequeña

x = cambio pequeño en la distancia tobera-aleta

p_c = cambio pequeño en la presión de control

p_I = cambio pequeño en la presión del fuelle I debido a un cambio pequeño en la presión de control

p_{II} = cambio pequeño en la presión del fuelle II debido a un cambio pequeño en la presión de control

y = desplazamiento pequeño en el extremo inferior de la aleta

En este controlador, p_c se transmite al fuelle I a través de la resistencia R_d . Asimismo, p_c se transmite al fuelle II a través de la serie de resistencias R_d y R_i . Una relación aproximada entre p_I y p_c es

$$\frac{P_I(s)}{P_c(s)} \approx \frac{1}{R_d C s + 1} = \frac{1}{T_d s + 1}$$

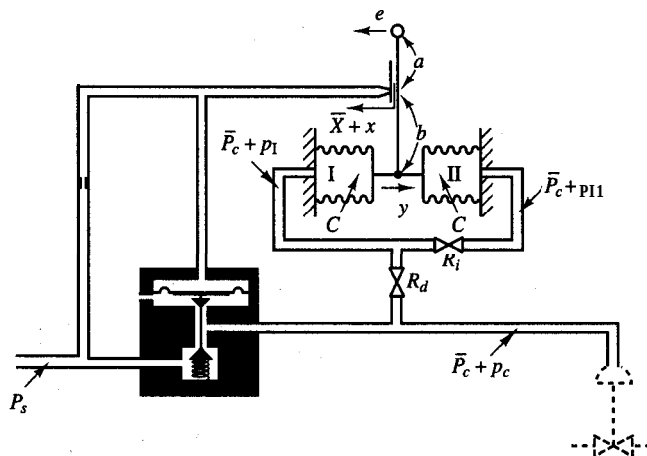


Figura 5-69
Diagrama esquemático
de un controlador
neumático.

en donde $T_d = R_d C$ = tiempo derivativo. Asimismo, p_{II} y p_I se relacionan mediante la función de transferencia

$$\frac{P_{II}(s)}{P_I(s)} = \frac{1}{R_i C s + 1} = \frac{1}{T_i s + 1}$$

en donde $T_i = R_i C$ = tiempo integral. La ecuación del balance de la fuerza para los dos fuelles es

$$(p_I - p_{II})A = k_s y$$

en donde k_s es la rigidez de los dos fuelles conectados y A es el área transversal de los mismos. La relación entre las variables e , x y y es

$$x = \frac{b}{a+b} e - \frac{a}{a+b} y$$

La relación entre p_c y x es

$$p_c = Kx \quad (K > 0)$$

A partir de las ecuaciones recién obtenidas, se dibuja un diagrama de bloques del controlador, como aparece en la figura 5-70(a). La simplificación de este diagrama de bloques se produce en la figura 5-70(b).

La función de transferencia entre $P_c(s)$ y $E(s)$ es

$$\frac{P_c(s)}{E(s)} = \frac{\frac{b}{a+b} K}{1 + K \frac{a}{a+b} \frac{A}{k_s} \left(\frac{T_i s}{T_i s + 1} \right) \left(\frac{1}{T_d s + 1} \right)}$$

Para un controlador práctico, bajo una operación normal, $|KaAT_i s / [(a+b)k_s(T_i s + 1)(T_d s + 1)]|$ es mucho mayor que la unidad y $T_i \gg T_d$. Por tanto, la función de transferencia se simplifica del modo siguiente:

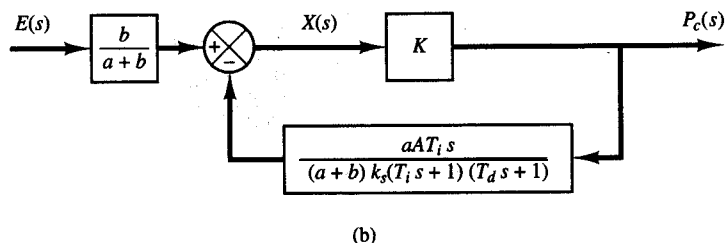
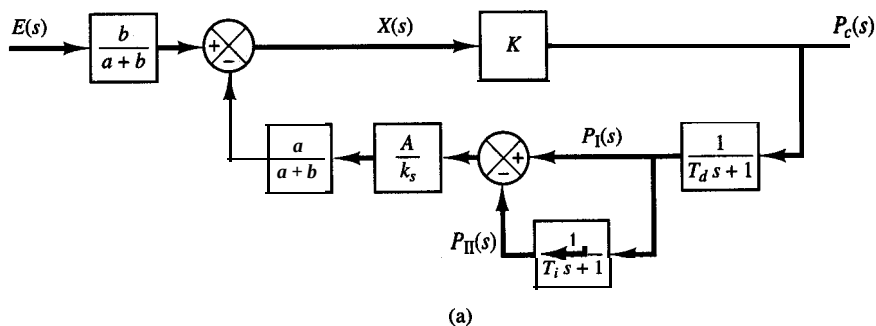


Figura 5-70

(a) Diagrama de bloques del controlador neumático de la figura 5-69; (b) diagrama de bloques simplificado.

$$\begin{aligned}\frac{P_c(s)}{E(s)} &\doteq \frac{bk_s(T_i s + 1)(T_d s + 1)}{aAT_i s} \\ &= \frac{bk_s}{aA} \left(\frac{T_i + T_d}{T_i} + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \\ &\doteq K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)\end{aligned}$$

en donde

$$K_p = \frac{bk_s}{aA}$$

Por tanto, el controlador de la figura 5-69 es proporcional-integral-derivativo.

Si se elimina la resistencia R_d o $R_d = 0$, la acción se convierte en la de un controlador proporcional-integral.

Si se suprime la resistencia R_i , o $R_i = 0$, la acción se convierte en la de un controlador proporcional de banda estrecha o la de un controlador de dos posiciones. (Observe que las acciones de los dos fuelles de realimentación se cancelan una a la otra y que no hay realimentación.)

- A-5-16. Las válvulas de carretes reales tienen un sobretraslape o un subtraslape, debido a las tolerancias de manufactura. Considere las válvulas de carrete con sobretraslape o subtraslape de la figura 5-71(a) y (b). Trace las curvas que relacionan el área del puerto descubierta A contra el desplazamiento x .

Solución. Para la válvula con un sobretraslape, existe una zona muerta entre $-\frac{1}{2}x_0$ y $\frac{1}{2}x_0$, o $-\frac{1}{2}x_0 < x < \frac{1}{2}x_0$. La figura 5-72(a) muestra la curva del área del puerto descubierta A contra el desplazamiento x . Tal válvula con sobretraslape no funciona como **válvula** de control.

Para la válvula con subtraslape, la curva del área del puerto, A , contra el desplazamiento x se muestra en la figura 5-72(b). La curva efectiva para la región con subtraslape tiene una pendiente más alta, lo que representa una mayor sensibilidad. Por lo general, las válvulas que se usan para el control tienen un subtraslape.

- A-5-17. La figura 5-73 muestra un controlador hidráulico de tubos a chorro. El fluido hidráulico se expelle del tubo a chorro. Si el tubo a chorro se cambia hacia la derecha de la posición neutral, el pistón de potencia se mueve a la izquierda, y viceversa. La válvula del tubo a chorro no se usa tanto como la **válvula** de la aleta, debido a un gran flujo nulo, a una respuesta más lenta y a **características** impredecibles. Su principal ventaja estriba en su insensibilidad a los fluidos sucios.

Suponga que el pistón de potencia se conecta a una carga ligera, de modo que la fuerza de inercia del elemento de la carga es insignificante en comparación con la fuerza hidráulica que desarrolla el pistón de potencia. ¿Qué tipo de acción de control produce este controlador?

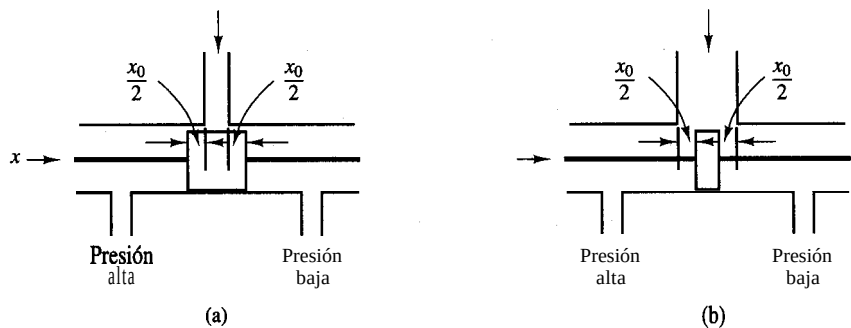


Figura 5-71

- (a) Válvula de carrete con un sobretraslape;
(b) válvula de devanado con un subtraslape.

Figura 5-72

(a) Curva del área descubierta del puerto, A , contra el desplazamiento x para la válvula con un sobretraslape;
(b) curva del área del puerto descubierta, A , contra el desplazamiento x para la válvula con subtraslape.

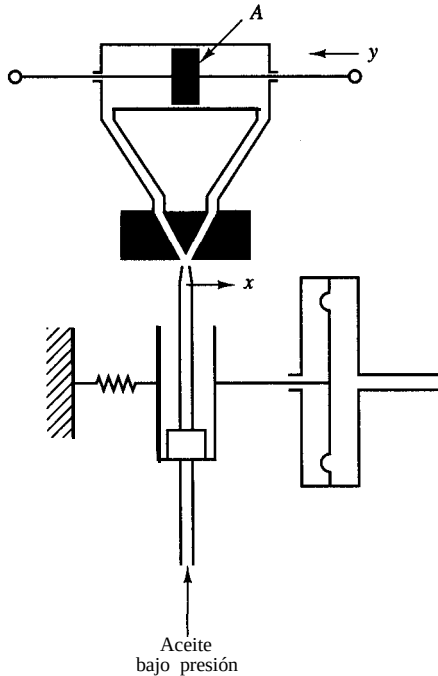
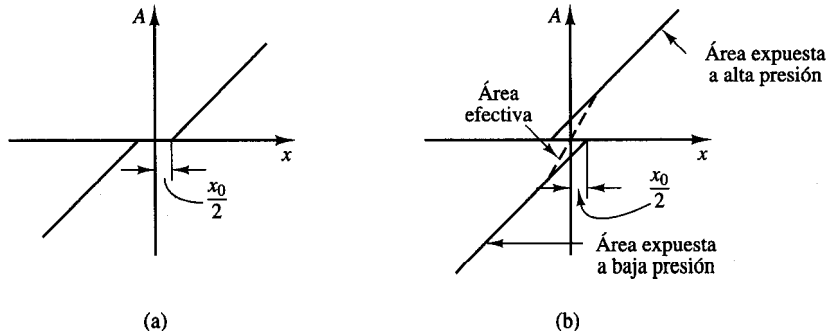


Figura 5-73

Controlador hidráulico de tubería a chorro.

Solución. Defina como x el desplazamiento de la tobera a chorro a partir de la posición neutral y como y el desplazamiento del pistón de potencia. Si la tobera a chorro se mueve a la derecha un desplazamiento x pequeño, el aceite fluirá al lado derecho del pistón de potencia y el aceite del lado izquierdo del pistón de potencia regresará al drenaje. El aceite que fluye hacia el cilindro de potencia está a una presión alta; el aceite que fluye desde el cilindro de potencia al drenaje está a una presión baja. La diferencia de presión resultante provoca que el pistón de potencia se mueva a la izquierda.

Para un desplazamiento **pequeño** de la tobera a chorro x , el flujo q hacia el cilindro de potencia es proporcional a x ; es decir,

$$q = K_I x$$

Para el cilindro de potencia,

$$A p \, dy = q \, dt$$

en donde A es el área del pistón de potencia y ρ es la densidad del aceite. De este modo

$$\frac{dy}{dt} = \frac{q}{Ap} = \frac{K_I}{Ap} x = Kx$$

en donde $K = K_I/(Ap) = \text{constante}$. Por tanto, la función de transferencia $Y(s)/X(s)$ es

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K}{s}$$

El controlador produce la acción de control integral.

A-5-18. La figura 5-74 muestra un tubo a chorro hidráulico aplicado a un sistema de control de flujo. El controlador de la tubería a chorro determina la posición de la válvula de mariposa. Analice la operación de este sistema. Grafique una curva posible relacionando el desplazamiento x de la tobera con la fuerza total F que actúa sobre el pistón de potencia.

Solución. La operación de este sistema es la siguiente: el flujo se mide a través del orificio y la diferencia de presión producida por este orificio se transmite al diafragma del dispositivo de medición de presión. El diafragma se conecta a la tobera de giro libre o a la tubería a chorro mediante un enlace. En todo momento, la tobera expelle aceite a alta presión. Cuando la tobera está en una posición neutral, no fluye aceite por la tubería para mover el pistón de potencia. Si la tobera se desplaza hacia un lado por el movimiento del brazo de equilibrio, el aceite a alta presión fluye por el tubo correspondiente y el aceite del cilindro de potencia fluye de regreso al depósito por el otro tubo.

Suponga que el sistema está inicialmente en reposo. Si la entrada de referencia cambia repentinamente a un flujo más alto, la tobera se mueve en tal dirección que desplaza el pistón de potencia y abre la válvula de mariposa. A continuación aumenta el flujo, la diferencia de presión a través del orificio se vuelve más grande y la tobera regresa a la posición neutral. El movimiento del pistón de potencia se detiene cuando x , el desplazamiento de la tobera, regresa y permanece en la posición neutral. (Por tanto, el controlador de la tubería a chorro posee una propiedad de integración.)

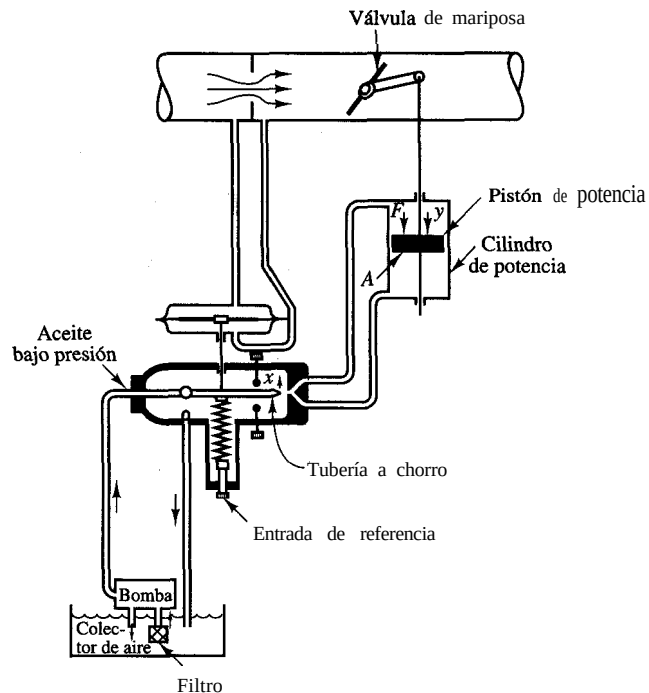


Figura 5-74

Diagrama esquemático de un sistema de control de flujo mediante un controlador hidráulico de tubería a chorro.

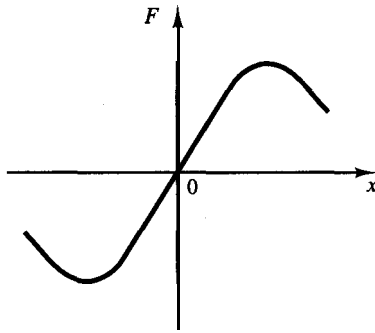


Figura 5-75
Curva de fuerza contra desplazamiento.

La relación entre la fuerza total F que actúa sobre el pistón de potencia y el desplazamiento x de la tobera aparece en la figura 5-75. La fuerza total es igual a la diferencia de presión ΔP a través del pistón, multiplicada por el área A del pistón de potencia. Para un desplazamiento **pequeño** x de la tobera, la fuerza total F y el desplazamiento x se consideran proporcionales.

A-5-19. Explique la operación del sistema de control de velocidad de la figura 5-76.

Solución. Si la velocidad de la máquina aumenta, el soporte deslizante del controlador de esferas se mueve hacia arriba. Este movimiento funciona como entrada para el controlador hidráulico. Una señal de error positiva (un movimiento hacia arriba del soporte deslizante) provoca que el pistón de potencia se mueva hacia abajo, se reduzca la apertura de la **válvula** de combustible y disminuya la velocidad de la máquina. La figura 5-77 contiene un diagrama de bloques de este sistema.

A partir del diagrama de bloques, la función de transferencia $Y(s)/E(s)$ se obtiene como

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{a_2}{a_1 + a_2} \frac{\frac{K}{s}}{1 + \frac{a_1}{a_1 + a_2} \frac{bs}{bs + k} \frac{K}{s}}$$

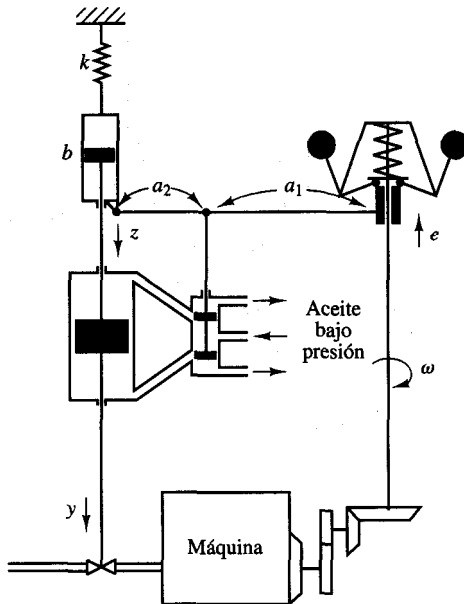


Figura 5-76
Sistema de control de velocidad.

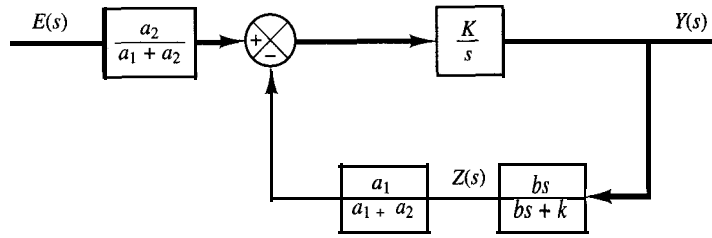


Figura 5 -77

Diagrama de bloques para el sistema de control de velocidad de la figura 5-76.

Si la condición siguiente es pertinente,

$$\left| \frac{a_1}{a_1 + a_2} \frac{bs}{bs + k} \frac{K}{s} \right| \gg 1$$

La función de transferencia $Y(s)/E(s)$ se convierte en

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{a_2}{a_1 + a_2} \frac{a_1 + a_2}{a_1} \frac{bs + k}{bs} = \frac{a_2}{a_1} \left(1 + \frac{k}{bs} \right)$$

El controlador de velocidad tiene una acción de control proporcional-integral.

- A-5-20.** Considere el sistema de seguimiento hidráulico de la figura 5-78. Suponiendo que la señal $e(t)$ es la entrada y que el desplazamiento del pistón de potencia $y(t)$ es la salida, encuentre la función de transferencia $Y(s)/E(s)$.

Solución. A partir de la figura 5-79 es posible dibujar un diagrama de bloques para el sistema. Suponiendo que $|K_1 a_1 / [s(a_1 + a_2)]| \gg 1$ y $|K_2 b_1 / [s(b_1 + b_2)]| \gg 1$, obtenemos

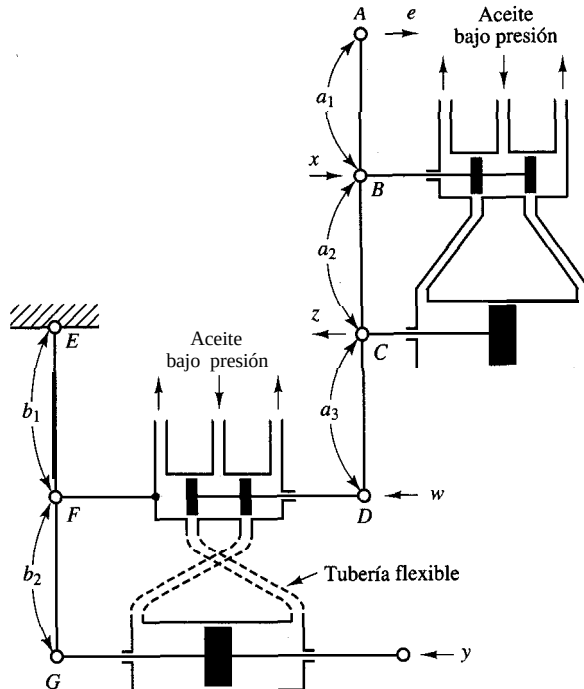


Figura 5-78

Sistema de seguimiento hidráulico.

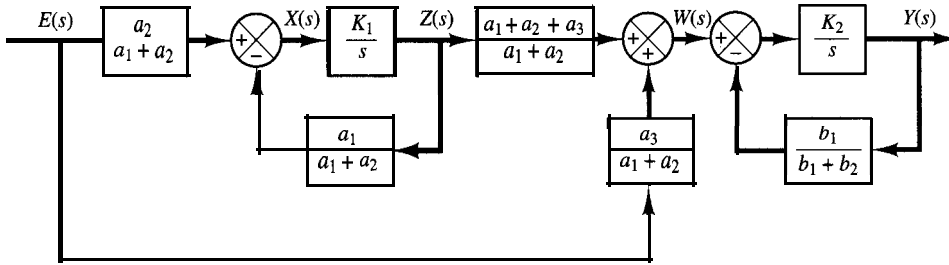


Figura 5-79

Diagrama de bloques para el sistema de la figura 5-78.

$$\frac{Z(s)}{E(s)} = \frac{\frac{a_2}{a_1 + a_2} \cdot \frac{K_1}{s}}{1 + \frac{K_1}{s} \cdot \frac{a_1}{a_1 + a_2}} = \frac{a_2}{a_1 + a_2} \cdot \frac{a_1 + a_2}{a_1} = \frac{a_2}{a_1}$$

$$\frac{W(s)}{E(s)} = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{a_1 + a_2} \cdot \frac{Z(s)}{E(s)} + \frac{a_3}{a_1 + a_2} = \frac{a_2 + a_3}{a_1}$$

$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{\frac{K_2}{s}}{1 + \frac{b_1}{b_1 + b_2} \cdot \frac{K_2}{s}} = \frac{b_1 + b_2}{b_1}$$

Por tanto

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{Y(s)}{W(s)} \cdot \frac{W(s)}{E(s)} = \frac{(a_2 + a_3)(b_1 + b_2)}{a_1 b_1}$$

Este sistema de seguimiento es un controlador proporcional.

- A-5-21. Obtenga la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ del circuito con amplificador operacional de la figura 5-80.

Solución. Defina el voltaje en el punto A como e_A . Así

$$\frac{E_A(s)}{E_i(s)} = \frac{R_1}{\frac{1}{Cs} + R_1} = \frac{R_1 Cs}{R_1 Cs + 1}$$

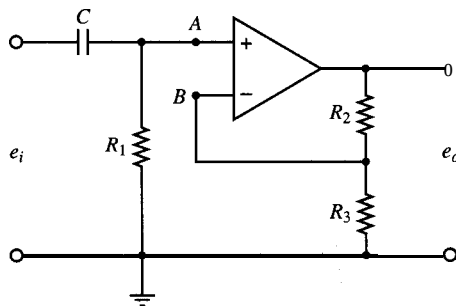


Figura 540

Circuito con amplificador operacional.

Defina el voltaje en el punto B como e_B . Por tanto

$$E_B(s) = \frac{R_3}{R_2 + R_3} E_o(s)$$

Considerando que

$$[E_A(s) - E_B(s)]K = E_o(s)$$

y que $K \gg 1$, debemos tener

$$E_A(s) = E_B(s)$$

De modo que

$$E_A(s) = \frac{R_1 Cs}{R_1 Cs + 1} E_i(s) = E_B(s) = \frac{R_3}{R_2 + R_3} E_o(s)$$

a partir de lo cual obtenemos

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2 + R_3}{R_3} \frac{R_1 Cs}{R_1 Cs + 1} = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)s}{s + \frac{1}{R_1 C}}$$

A-5-22. Obtenga la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ del circuito con amplificador operacional de la figura 5-81.

Solución. El voltaje del punto A es

$$e_A = \frac{1}{2}(e_i - e_o) + e_o$$

La versión transformada mediante el método de Laplace de esta última ecuación es

$$E_A(s) = \frac{1}{2}[E_i(s) + E_o(s)]$$

El voltaje en el punto B es

$$E_B(s) = \frac{\frac{1}{Cs}}{R_2 + \frac{1}{Cs}} E_i(s) = \frac{1}{R_2 Cs + 1} E_i(s)$$

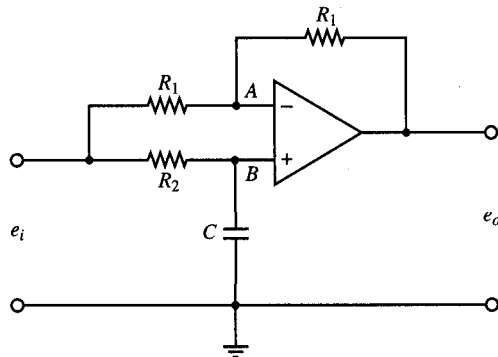


Figura 5-81
Circuito con amplificador operacional.

Dado que $[E_B(s) - E_A(s)]K = E_o(s)$ y $K \gg 1$, debemos tener $E_A(s) = E_B(s)$. Por tanto

$$\frac{1}{2} [E_i(s) + E_o(s)] = \frac{1}{R_2Cs + 1} E_i(s)$$

De esta forma

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2Cs + 1}{R_2Cs + 1} = \frac{s - \frac{1}{R_2C}}{s + \frac{1}{R_2C}}$$

A-5-23. Considere el sistema estable de control con realimentación unitaria con una función de transferencia de trayectoria directa $G(s)$. Suponga que la función de transferencia en lazo cerrado se escribe como

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_n s + 1)} \quad (m \leq n)$$

Demuestre que

$$\int_0^{\infty} e(t) dt = (T_1 + T_2 + \dots + T_n) - (T_a + T_b + \dots + T_m)$$

en donde $e(t)$ es el error en la respuesta escalón unitario. Asimismo, demuestre que

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)} = (T_1 + T_2 + \dots + T_n) - (T_a + T_b + \dots + T_m)$$

Solución. Definamos

$$(T_a s + 1)(T_b s + 1) \dots (T_m s + 1) = P(s)$$

Y

$$(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots (T_n s + 1) = Q(s)$$

Por tanto

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

Y

$$E(s) = \frac{Q(s) - P(s)}{Q(s)} R(s)$$

Para una entrada escalón unitario, $R(s) = 1/s$ y

$$E(s) = \frac{Q(s) - P(s)}{sQ(s)}$$

Dado que el sistema es estable $\int_0^{\infty} e(t) dt$ converge a un valor constante. Remitiéndonos a la tabla 2-2 (renglón 10), tenemos que

$$\int_0^{\infty} e(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{E(s)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} E(s)$$

Por tanto

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} e(t) dt &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Q(s) - P(s)}{sQ(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Q'(s) - P'(s)}{Q(s) + sQ'(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} [Q'(s) - P'(s)]\end{aligned}$$

Dado que

$$\begin{aligned}\lim_{s \rightarrow 0} P'(s) &= T_a + T_b + \dots + T_m \\ \lim_{s \rightarrow 0} e'(s) &= T_1 + T_2 + \dots + T_n\end{aligned}$$

tenemos que

$$\int_0^{\infty} e(t) dt = (T_1 + T_2 + \dots + T_n) - (T_a + T_b + \dots + T_m)$$

Para una entrada escalón unitario $r(t)$, dado que

$$\int_0^{\infty} e(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)} R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)} \frac{1}{s} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} = \frac{1}{K_v}$$

tenemos que

$$\frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} = (T_1 + T_2 + \dots + T_n) - (T_a + T_b + \dots + T_m)$$

Observe que los ceros en el semiplano izquierdo del plano (es decir, $T_a, T_b, \dots, T_m$ positivos) aumentan K_v . Los polos cerca del origen provocan constantes de error de velocidad bajas a menos que haya ceros cercanos.

PROBLEMAS

B-5-1. Si la trayectoria directa de un sistema contiene al menos un elemento de integración, la salida sigue cambiando mientras haya un error presente. La salida se detiene cuando el error es precisamente cero. Si se introduce al sistema una perturbación externa, es conveniente tener un elemento de integración entre el elemento que mide el error y el punto en donde se introduce la perturbación, a fin de que el efecto de la perturbación externa se haga cero en estado estable.

Demuestre que, si la perturbación es una función rampa, el error en estado estable provocado por esta perturbación rampa sólo se elimina si dos integradores preceden al punto en el que se introduce la perturbación.

B-5-2. Considere los controladores automáticos industriales cuyas acciones de control son proporcionales, integrales, proporcionales-integrales, proporcionales-derivativas y pro-

porcionales-integrales-derivativas. Las funciones de transferencia de estos controladores se obtienen, respectivamente, a partir de

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s}$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p (1 + T_d s)$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

en donde $U(s)$ es la transformada de Laplace de $u(t)$, la salida del controlador, y $E(s)$ es la transformada de Laplace de $e(t)$, la señal de error. Trace las curvas $u(t)$ contra t para cada uno de los cinco tipos de controladores, cuando la señal de error sea

(a) $e(t)$ = función escalón unitario

(b) $e(t)$ = función rampa unitaria

Al trazar las curvas, suponga que los valores numéricos de K_p , K_i , T_i y T_d , se obtienen como

K_p = aumento proporcional = 4

K_i = aumento integral = 2

T_i = tiempo integral = 2 seg

T_d = tiempo derivativo = 0.8 seg

B-5-3. Considere un sistema de control con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(Js + B)}$$

Analice los efectos de variar los valores de K y B sobre el error en estado estable en la respuesta rampa unitaria.

Trace curvas de respuesta rampa unitaria para valores de K pequeño, mediano y grande.

B-5-4. La figura 5-82 muestra tres sistemas. El sistema I es un sistema de control de posición. El sistema II es un sistema de control de posición con acción de control PD. El sistema III es un sistema de control de posición con realimentación de velocidad. Compare las respuestas escalón unitario, de impulso unitario y rampa unitaria de los tres sistemas. ¿Cuál sistema es mejor con respecto a la velocidad de respuesta y el sobrepaso máximo en la respuesta escalón?

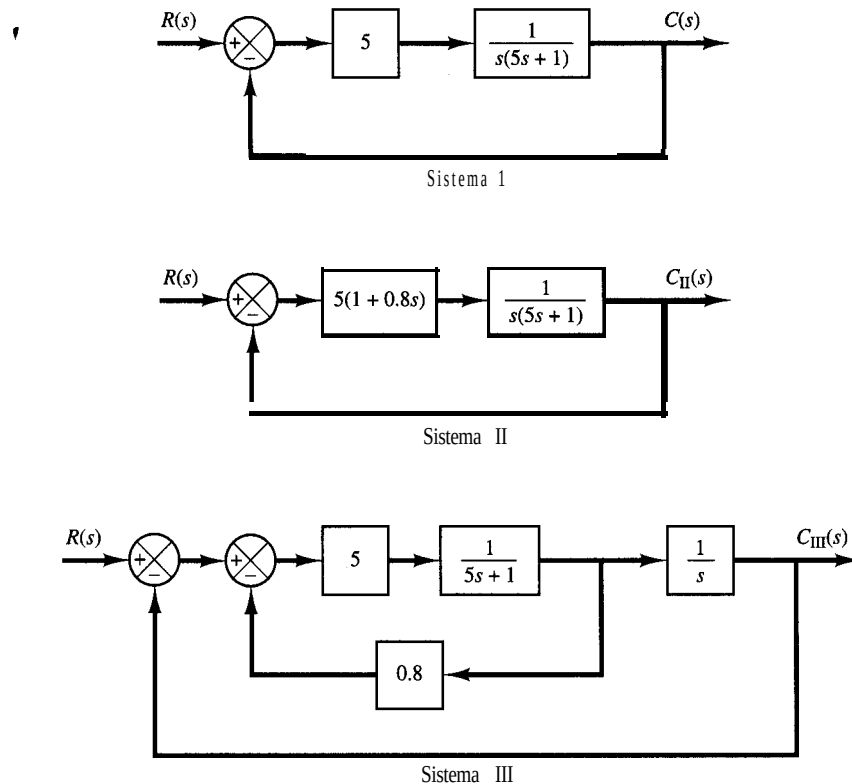
B-5-5. Considere el sistema de control de posición de la figura 5-83. Escriba un programa de MATLAB para obtener una respuesta escalón unitario y una respuesta rampa unitaria del sistema. Trace las curvas de $x_1(t)$ contra t , $x_2(t)$ contra t , $x_3(t)$ contra t , y $e(t)$ contra t [en donde $e(t) = r(t) - x_1(t)$] para la respuesta escalón unitario y la respuesta rampa unitaria.

B-5-6. Determine el rango de valores de K para la estabilidad de un sistema de control con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

Figura 5-82

(a) Sistema de control de posición; (b) sistema de control de posición con acción de control PD; (c) sistema de control de posición con realimentación de velocidad.



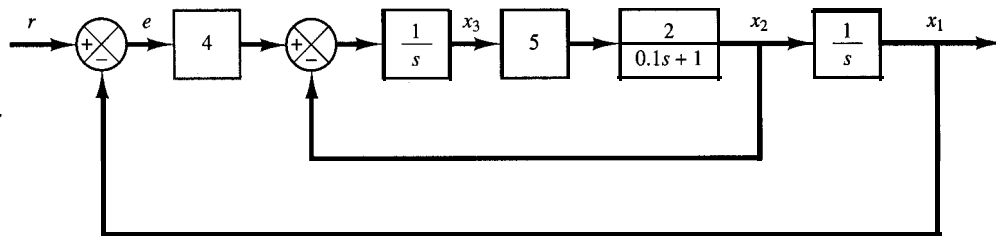


Figura 5-83
Sistema de control de posición.

B-5-7. Considere el sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{10}{s(s-1)(2s+3)}$$

¿Es estable este sistema?

B-5-8. Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

en donde la matriz $\mathbf{A}$ se obtiene mediante

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b_3 & 0 \\ 0 & -b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -b_1 \end{bmatrix}$$

($\mathbf{A}$ se denomina matriz de Schwarz.) Demuestre que la primera columna del arreglo de Routh de la ecuación característica $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ está formada por 1, b_1 , b_2 , y b_1b_3 .

B-5-9. Considere el sistema neumático de la figura 5-84. Obtenga la función de transferencia $X(s)/P_i(s)$.

B-5-10. La figura 5-85 muestra un controlador neumático. ¿Qué clase de acción de control produce este controlador? Obtenga la función de transferencia $P_c(s)/E(s)$.

B-5-11. Considere el controlador neumático de la figura 5-86. Suponiendo que el relevador neumático tiene la característica de que $p_c = Kp_b$ (en donde $K > 0$), determine la acción de control de este controlador. La entrada al controlador es e y la salida es p_c .

B-5-12. La figura 5-87 muestra un controlador neumático. La señal e es la entrada y el cambio en la presión de control p_c es la salida. Obtenga la función de transferencia $P_c(s)/E(s)$. Suponga que el relevador neumático tiene la característica de que $p_c = Kp_b$, en donde $K > 0$.

B-5-13. Considere el controlador neumático de la figura 5-88. ¿Qué clase de acción de control produce este controlador? Suponga que el relevador neumático tiene la característica de que $p_c = Kp_b$, en donde $K > 0$.

B-5-14. La figura 5-89 contiene un transductor electro-neumático. Demuestra que el cambio en la presión de salida es proporcional al cambio en la corriente de entrada.

B-5-15. La figura 5-90 muestra una válvula de aleta colocada entre dos toberas opuestas. Si la aleta se mueve ligeramente a la derecha, ocurre un desequilibrio de presión en las toberas y el pistón de potencia se mueve a la izquierda, y viceversa. Con frecuencia se usan dispositivos como éste en los sistemas de seguimiento hidráulicos como válvulas de primera etapa en las servoválvulas de dos etapas. Este uso se da porque es posible que se requiera una fuerza considerable para impulsar válvulas de carrete más grandes que la que produce la fuerza de flujo en estado estable. Para reducir o compensar esta fuerza, se emplea con frecuencia una configuración de válvulas de dos etapas; se usa una válvula de aleta o una tubería a chorro como válvula de primera etapa para aportar la fuerza necesaria, con el propósito de impulsar la válvula de carretes de la segunda etapa.

La figura 5-91 ofrece un diagrama esquemático de un servomotor hidráulico en el cual se amplifica la señal de error en dos etapas mediante una tubería a chorro y una válvula piloto. Dibuje un diagrama de bloques del sistema

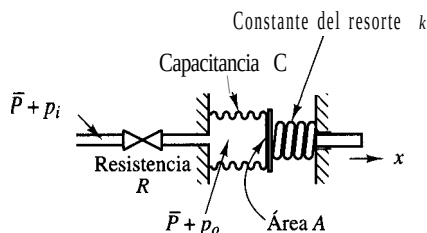


Figura 5-84
Sistema neumático.

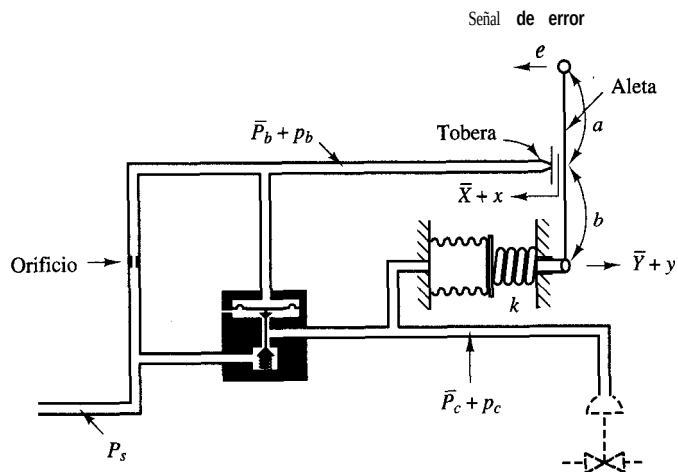


Figura 5-85
Controlador
neumático.

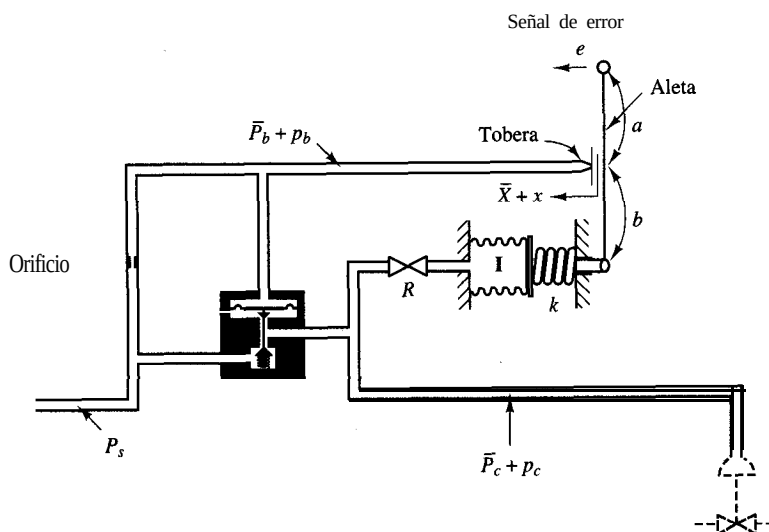


Figura 5-86
Controlador
neumático.

de la figura 5-91 y a continuación encuentre la función de transferencia entre y y x , en donde x es la presión de aire y y es el desplazamiento del pistón de potencia.

B-5-16. La figura 5-92 es un diagrama esquemático de un sistema de control de elevación de aeronaves. La entrada al sistema es el ángulo de deflexión θ de la palanca de control y la salida es el ángulo de elevación ϕ . Suponga que los ángulos θ y ϕ son relativamente pequeños. Demuestre que, para cada ángulo θ de la palanca de control, existe un ángulo de elevación ϕ correspondiente (en estado estable).

B-5-17. Considere el controlador de la figura 5-93. La entrada es la presión de aire p_i y la salida es el desplazamiento y del pistón de potencia. Obtenga la función de transferencia $Y(s)/P_i(s)$.

B-5-18. Obtenga la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ del circuito con amplificador operacional de la figura 5-94.

B-5-19. Obtenga la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ del circuito con amplificador operacional de la figura 5-95.

B-5-20. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la función de transferencia en lazo cerrado:

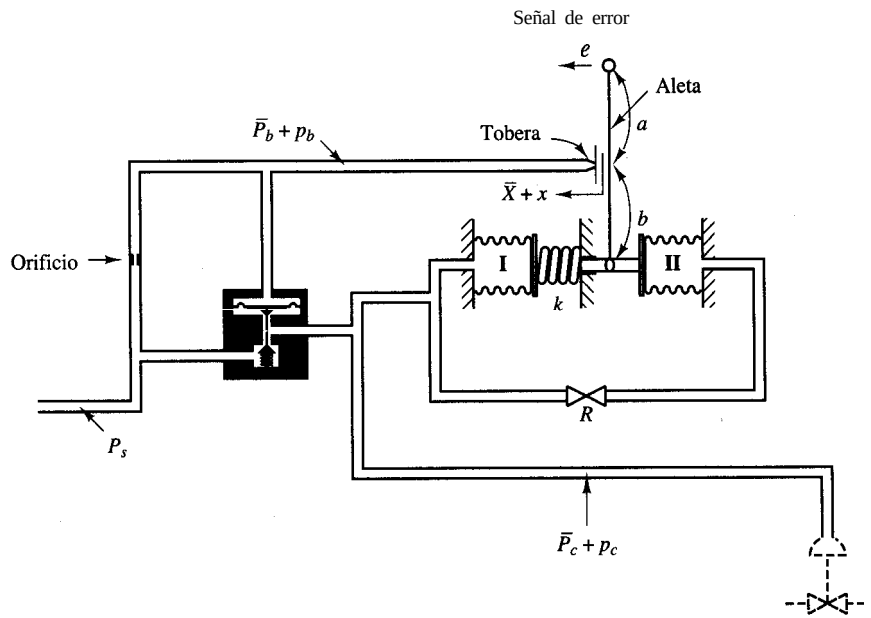


Figura 5-87
Controlador
neumático.

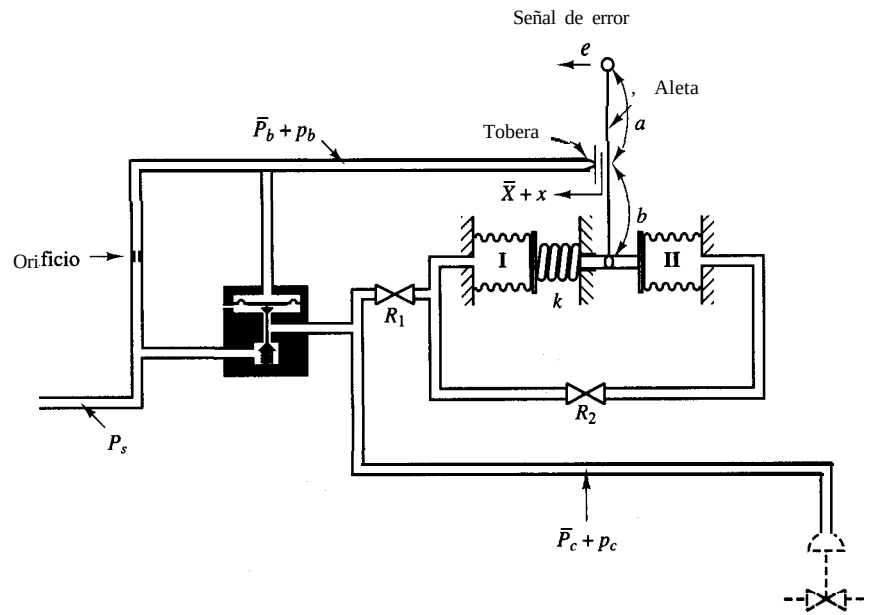


Figura 5-88
Controlador
neumático.

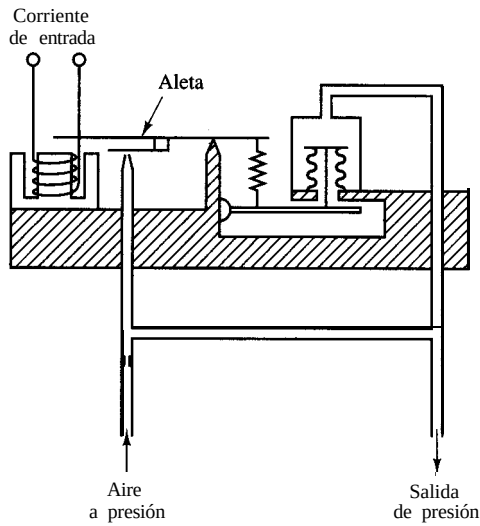


Figura 5-89
Transductor eléctrico neumático.

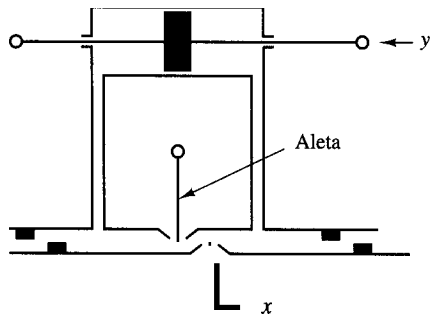


Figura 5-90
Válvula de aleta.

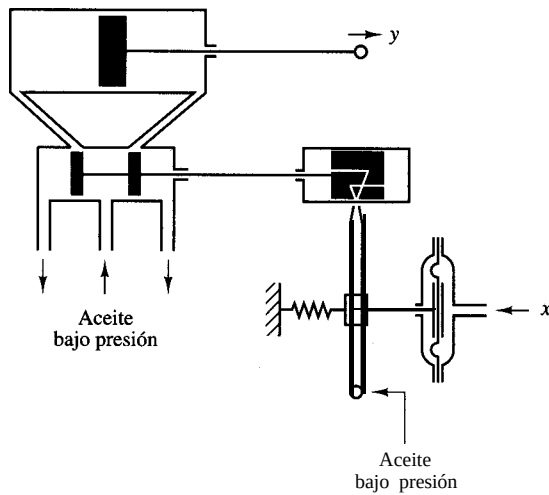


Figura 5-91
Diagrama esquemático de un servomotor hidráulico.

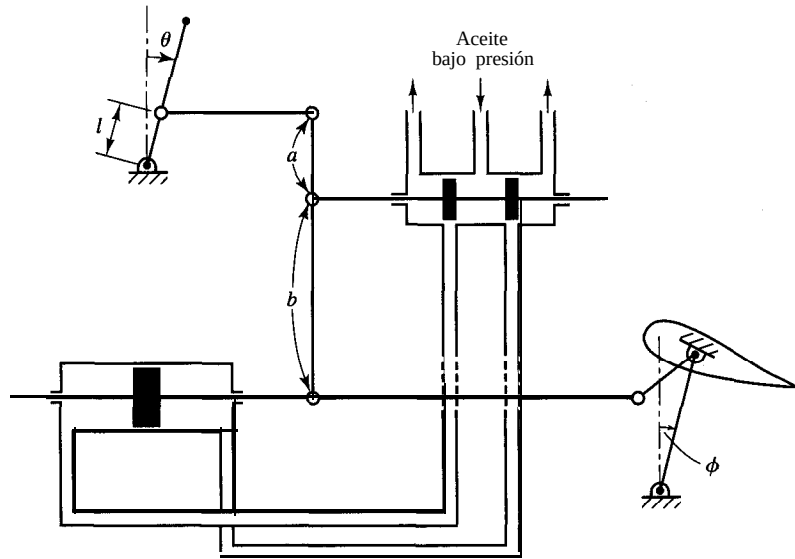


Figura 5-92
Sistema de control de elevación de aeronaves.

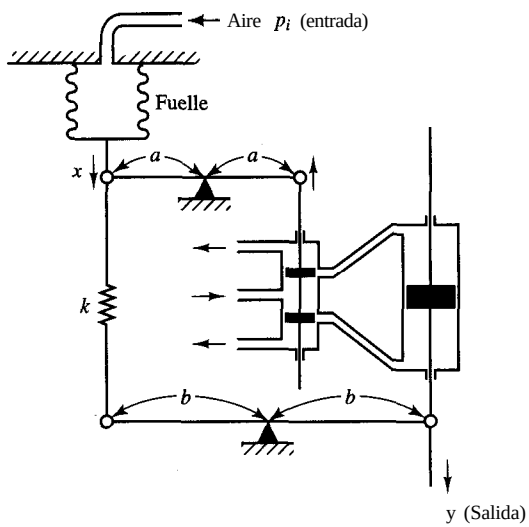


Figura 5-93
Controlador.

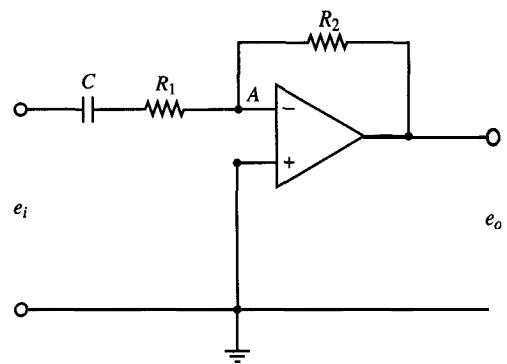


Figura 5-94
Circuito con amplificador operacional.

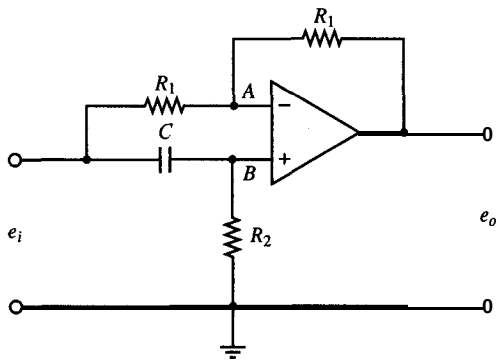


Figura 5-95

Circuito con amplificador operacional.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{Ks + b}{s^2 + as + b}$$

Determine la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$.

Demuestre que el error en estado estable en la respuesta a la rampa unitaria se obtiene mediante

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{a - K}{b}$$

B-5-21. Demuestre que el error en estado estable en la respuesta a las entradas rampa se hace cero si la función de transferencia en lazo cerrado está dada mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{a_{n-1}s + a_n}{s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n}$$

6

Análisis del lugar geométrico de las raíces

6-1 INTRODUCCIÓN

La característica básica de la respuesta transitoria de un sistema en lazo cerrado se relaciona estrechamente con la ubicación de los polos en lazo cerrado. Si el sistema tiene una ganancia de lazo variable, la ubicación de los polos en lazo cerrado depende del valor de la ganancia de lazo **elegida**. Por tanto, es importante que el diseñador conozca cómo se mueven los polos en lazo cerrado en el plano s conforme varía la ganancia de lazo.

Desde el punto de vista del diseño, un simple ajuste de la ganancia en algunos sistemas mueve los polos en lazo cerrado a las posiciones deseadas. A continuación el problema de diseño se centra en la selección de un valor de ganancia adecuada. Si el ajuste de la ganancia no produce por sí solo un resultado conveniente, será necesario agregar al sistema un compensador. (Este tema se analiza con detalle en el capítulo 7.)

Los polos en lazo cerrado son las raíces de la ecuación característica. Si ésta tiene un grado superior a 3, es muy laborioso encontrar sus raíces y se requerirá de una solución con computadora. (MATLAB aporta una solución simple para este problema.) Sin embargo, simplemente encontrar las raíces de la ecuación característica puede tener un valor limitado, debido a que, conforme varía la ganancia de la función de transferencia en lazo abierto, la ecuación característica cambia y deben repetirse los cálculos.

W. R. Evans diseñó un método sencillo para encontrar las raíces de la ecuación característica, que se usa ampliamente en la ingeniería de control. Este método se denomina **método del lugar geométrico de las raíces**, y en él se **grafican** las raíces de la ecuación característica para todos los valores de un parámetro del sistema. A continuación se pueden localizar sobre la gráfica resultante las raíces correspondientes a un valor determinado de este parámetro. Observe que el parámetro es, por lo general, la ganancia, aunque es posible usar cualquier otra variable de la función de transferencia en lazo abierto. A menos que

se indique lo contrario, aquí supondremos que la ganancia de la función de transferencia en lazo abierto es el parámetro que puede adoptar todos los valores, de cero a infinito.

Mediante el método del lugar geométrico de las raíces, el diseñador puede predecir los efectos que tiene en la ubicación de los polos en lazo cerrado, variar el valor de la ganancia o agregar polos y/o ceros en lazo abierto. Por tanto, es conveniente que el diseñador comprenda bien el método para generar los lugares geométricos de las raíces del sistema en lazo cerrado, ya sea en forma manual o mediante el uso de programas de computadora como MATLAB.

Método del lugar geométrico de las raíces. La idea básica detrás del método del lugar geométrico de las raíces es que los valores de s que hacen que la función de transferencia alrededor del lazo sea igual a -1 deben satisfacer la ecuación característica del sistema.

El método debe su nombre al lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica del sistema en lazo cerrado conforme la ganancia varía de cero a infinito. Dicha gráfica muestra claramente cómo contribuye cada polo o cero en lazo abierto a las posiciones de los polos en lazo cerrado.

Al diseñar un sistema de control lineal, encontramos que el método del lugar geométrico de las raíces resulta muy útil, dado que indica la forma en la que deben modificarse los polos y ceros en lazo abierto para que la respuesta cumpla las especificaciones de desempeño del sistema. Este método es particularmente conveniente para obtener resultados aproximados con mucha rapidez.

Algunos sistemas de control pueden tener más de un parámetro que deba ajustarse. El diagrama del lugar geométrico de las raíces, para un sistema que tiene parámetros múltiples, se construye variando un parámetro a la vez. En este capítulo incluimos el análisis de los lugares geométricos de las raíces para un sistema de dos parámetros. Los lugares geométricos de las raíces para tal caso se denominan contornos *de las raíces*.

El método del lugar geométrico de las raíces es una técnica gráfica muy poderosa para investigar los efectos de la variación de un parámetro del sistema sobre la ubicación de los polos en lazo cerrado. En la mayor parte de los casos, el parámetro del sistema es la ganancia de lazo K , aunque el parámetro puede ser cualquier otra variable del sistema. Si el diseñador sigue las reglas generales para construir los lugares geométricos, le resultará sencillo trazar los lugares geométricos de las raíces de un sistema específico.

Debido a que generar los lugares geométricos de las raíces usando MATLAB es muy simple, se podría pensar que trazar los lugares geométricos de las raíces en forma manual es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, una buena forma de interpretar los lugares geométricos generados por la computadora es adquirir la experiencia de trazar los lugares geométricos en forma manual, cosa que, además, proporciona con mucha rapidez una idea global de los lugares geométricos.

Mediante el método del lugar geométrico de las raíces, es posible determinar el valor de la ganancia de lazo K que formará el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado en la forma sugerida. Si la ubicación de un polo o cero en lazo abierto es una variable del sistema, el método del lugar geométrico de las raíces sugiere la forma de elegir la ubicación de un polo o cero en lazo abierto. (Véanse el ejemplo 6-8 y los problemas A-6-12 al A-6-14.) El capítulo 7 contiene más información del diseño de un sistema de control con base en el método del lugar geométrico de las raíces.

Panorama del capítulo. Este capítulo presenta los conceptos básicos del método del lugar geométrico de las raíces y ofrece algunas reglas útiles para construir gráficamente los lugares geométricos de las raíces, al igual que para generar los lugares geométricos de las raíces con MATLAB.

El panorama del capítulo es el siguiente: la sección 6-1 presentó una introducción del método del lugar geométrico de las raíces. La sección 6-2 detalla los conceptos implícitos en el mismo y presenta algunos ejemplos del procedimiento general para trazar los lugares geométricos de las raíces. La sección 6-3 resume las reglas generales para construir los lugares geométricos de las raíces y la sección 6-4 analiza la generación de gráficas de los lugares geométricos de las raíces con MATLAB. La sección 6-5 se refiere a casos especiales: el primer caso ocurre cuando la variable K no aparece como factor multiplicativo y el segundo, cuando el sistema en lazo cerrado se realimenta positivamente. La sección 6-6 analiza los sistemas en lazo cerrado mediante el método del lugar geométrico de las raíces. La sección 6-7 extiende este método para tratar los sistemas en lazo cerrado con retardo de transporte. Por último, la sección 6-8 analiza las gráficas de los contornos de las raíces.

6-2 GRÁFICAS DEL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES

Condiciones de ángulo y magnitud. Considere el sistema de la figura 6-1. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (6-1)$$

La ecuación característica para este sistema en lazo cerrado se obtiene haciendo que el denominador del segundo miembro de la ecuación (6-1) sea igual a cero. Es decir,

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

o bien

$$G(s)H(s) = -1 \quad (6-2)$$

Aquí se supone que $G(s)H(s)$ es un cociente de polinomios en s . [En la sección 6-7 se extiende el análisis para el caso en el que $G(s)H(s)$ contiene el retardo de transporte e^{-Ts} .] Dado que $G(s)H(s)$ es una cantidad compleja, la ecuación (6-2) se divide en dos ecuaciones igualando los ángulos y magnitudes de ambos miembros, para obtener lo siguiente:

Condición de ángulo:

$$\angle G(s)H(s) = \pm 180^\circ(2k + 1) \quad , \quad 1, 2, \dots \quad (6-3)$$

Condición de magnitud:

$$|G(s)H(s)| = 1 \quad (6-4)$$

Los valores de s que cumplen tanto las condiciones de ángulo como las de magnitud son las raíces de la ecuación característica, o los polos en lazo cerrado. El lugar geométrico de las raíces es una gráfica de los puntos del plano complejo que sólo satisfacen la condición de ángulo. Las raíces de la ecuación característica (los polos en lazo cerrado) que corresponden a un valor específico de la ganancia se determinan a partir de la condición de magnitud. Los detalles de la aplicación de las condiciones de ángulo y magnitud para obtener los polos en lazo cerrado se presentan más adelante en esta sección.

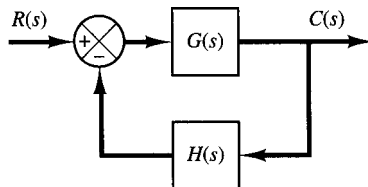


Figura 6-1
Sistema de control.

En muchos casos, $G(s)H(s)$ contiene un parámetro de ganancia K , y la ecuación característica se escribe como

$$1 + \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} = 0 \quad (6-5)$$

Entonces, los lugares geométricos de las raíces para el sistema son los lugares geométricos de los polos en lazo cerrado conforme la ganancia K varía de cero a infinito.

Observe que, para empezar a trazar los lugares geométricos de las raíces de un sistema mediante el método analizado aquí, debemos conocer la ubicación de los polos y los ceros de $G(s)H(s)$. Recuerde que los ángulos de las cantidades complejas que se originan a partir de los polos y los ceros en lazo abierto para el punto de prueba s se miden en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si $G(s)H(s)$ se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + z_1)}{(s + p_1)(s + p_2)(s + p_3)(s + p_4)}$$

en donde $-p_2$ y $-p_3$ son polos complejos conjugados, el ángulo de $G(s)H(s)$ es

$$\angle G(s)H(s) = \phi_1 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_4$$

en donde $\phi_1, \theta_1, \theta_2, \theta_3$ y θ_4 se miden en sentido contrario al de las manecillas del reloj, como se aprecia en las figuras 6-2(a) y (b). La magnitud de $G(s)H(s)$ para este sistema es

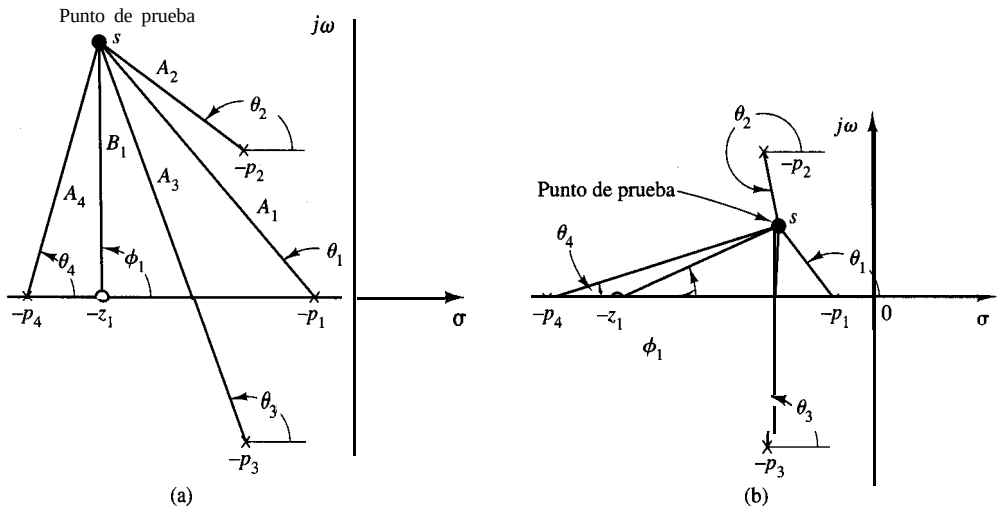
$$|G(s)H(s)| = \frac{KB_1}{A_1A_2A_3A_4}$$

en donde A_1, A_2, A_3, A_4 y B_1 son magnitudes de las cantidades complejas $s + p_1, s + p_2, s + p_3, s + p_4$ y $s + z_1$, respectivamente, de acuerdo con la figura 6-2(a).

Observe que, debido a que los polos complejos conjugados y los ceros complejos conjugados en lazo abierto, si existen, siempre se ubican simétricamente con respecto al eje real, los lugares geométricos de las raíces siempre son simétricos con respecto a este eje. Por

Figura 6-2

(a) y (b) Diagramas que muestran la medición de ángulos de los polos y los ceros en lazo abierto para el punto de prueba s .



tanto, sólo es necesario construir la mitad superior de los lugares geométricos de las raíces y dibujar la imagen espejo de la mitad superior en el plano s inferior.

Ejemplos. A continuación se presentarán dos ejemplos para construir gráficas del lugar geométrico de las raíces. Aunque los enfoques de computadora resultan muy sencillos para la construcción de los lugares geométricos de las raíces, aquí se usará el cálculo gráfico, combinado con una inspección, para determinar los lugares geométricos de las raíces en los que deben ubicarse las raíces de la ecuación característica del sistema en lazo cerrado. Este enfoque gráfico ayudará a comprender mejor cómo se mueven los polos en lazo cerrado en el plano complejo conforme los polos y los ceros en lazo abierto se mueven. Aunque sólo usaremos sistemas simples como ejemplo, el procedimiento para encontrar los lugares geométricos de las raíces no es más complicado para sistemas de orden superior.

El primer paso en el procedimiento para construir una gráfica del lugar geométrico de las raíces es buscar los lugares geométricos de las raíces posibles usando la condición de ángulo. A continuación, si es necesario, se escala o se gradúa la escala de los lugares geométricos en la ganancia mediante la condición de magnitud.

Debido a que las mediciones gráficas de ángulos y magnitudes están implícitas en el análisis, encontramos necesario usar las mismas divisiones en el eje de las abscisas y en el de las ordenadas, cuando se tracen los lugares geométricos de las raíces sobre papel para gráficas

EJEMPLO 6-1

Considere el sistema de la figura 6-3. (Suponemos que el valor de la ganancia K es no negativo.) Para este sistema,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \quad H(s) = 1$$

Tracemos la gráfica del lugar geométrico de las raíces y después determinemos el valor de K tal que el factor de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes complejos conjugados en lazo abierto sea 0.5.

Para el sistema determinado, la condición de ángulo se convierte en

$$\begin{aligned} \angle G(s) &= \angle \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \\ &= -\angle s - \angle s+1 - \angle s+2 \\ &= \pm 180^\circ(2k+1) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

La condición de magnitud es

$$|G(s)| = \left| \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \right| = 1$$

Un procedimiento común para trazar la gráfica del lugar geométrico de las raíces es el siguiente:

1. Determine los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. El primer paso al construir una gráfica del lugar geométrico es ubicar los polos en lazo abierto, $s = 0$, $s = -1$ y $s = -2$, en el

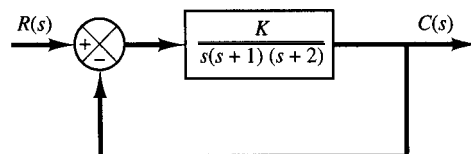


Figura 6-3
Sistema de control.

plano complejo. (En este sistema no hay ceros en lazo abierto.) Las ubicaciones de los polos en lazo abierto se señalan mediante cruces. (En este libro las ubicaciones de los ceros en lazo abierto se indicarán con círculos pequeños.) Observe que los puntos iniciales de los lugares geométricos de las raíces (los puntos que corresponden a $K = 0$) son los polos en lazo abierto. Los lugares geométricos de raíces individuales para este sistema son tres, lo cual es igual al número de polos en lazo abierto.

Para determinar los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real, seleccionamos un punto de prueba, s . Si el punto de prueba está en el eje real positivo, entonces

$$\angle s = \angle s + 1 = \angle s + 2 = 0^\circ$$

Esto demuestra que no es posible satisfacer la condición de ángulo. Por tanto, no hay un lugar geométrico de las raíces sobre el eje real positivo. A continuación, se selecciona un punto de prueba sobre el eje real negativo entre 0 y -1. Así

$$\angle s = 180^\circ, \quad \angle s + 1 = \angle s + 2 = 0^\circ$$

Por tanto

$$-\angle s - \angle s + 1 - \angle s + 2 = -180^\circ$$

y se satisface la condición de ángulo. Así, la parte del eje real negativo entre 0 y -1 forma parte del lugar geométrico de las raíces. Si se selecciona un punto de prueba entre -1 y -2, entonces

$$\angle s = \angle s + 1 = 180^\circ, \quad \angle s + 2 = 0^\circ$$

y

$$-\angle s - \angle s + 1 - \angle s + 2 = -360^\circ$$

Se observa que no se satisface la condición de ángulo. Por tanto, el eje real negativo de -1 a -2 no es parte del lugar geométrico de las raíces. Asimismo, si se ubica un punto de prueba sobre el eje real negativo de -2 a $-\infty$, se satisface la condición de ángulo. Por tanto, existen lugares geométricos de las raíces sobre el eje real negativo entre 0 y -1 y entre -2 y $-\infty$.

2. Determine las asíntotas de los lugares geométricos de las raíces. Las asíntotas de los lugares geométricos de las raíces, conforme s tiende a infinito, se determinan del modo siguiente: si se selecciona un punto de prueba muy lejano al origen, entonces

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{s(s+1)(s+2)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{s^3}$$

y la condición de ángulo se convierte en

$$-3\angle s = \pm 180^\circ(2k+1) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

o bien

$$\text{Ángulos de asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{3} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

Dado que el ángulo se repite a sí mismo conforme K varía, los ángulos distintos para las asíntotas se determinan como 60° , -60° y 180° . Por tanto, hay tres asíntotas. La única que tiene el ángulo de 180° es el eje real negativo.

Antes de dibujar estas asíntotas en el plano complejo, debemos encontrar el punto en el cual intersecan el eje real. Dado que

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \quad (6-6)$$

si un punto de prueba se ubica muy lejos del origen, $G(s)$ se escribe como

$$G(s) = \frac{K}{s^3 + 3s^2 + \dots} \quad (6-7)$$

Dado que la ecuación característica es

$$G(s) = -1$$

remitiéndonos a la ecuación (6-7), la ecuación característica puede escribirse

$$s^3 + 3s^2 + \dots = -K$$

Para un valor grande de s , esta última ecuación se aproxima mediante

$$(s + 1)^3 = 0$$

Si la abscisa de la intersección de las asíntotas y el eje real se representa mediante σ_a , entonces

$$\sigma_a = -1$$

y el punto de origen de las asíntotas es $(-1, 0)$. Las asíntotas son casi parte de los lugares geométricos de las raíces en regiones muy lejanas al origen.

3. Determine el punto de ruptura o desprendimiento. Para trazar con precisión los lugares geométricos de las raíces, debemos encontrar el punto de desprendimiento, a partir del cual las ramificaciones del lugar geométrico que se originan en los polos en 0 y -1 (conforme K aumenta) se alejan del eje real y se mueven sobre plano complejo. El punto de desprendimiento corresponde a un punto en el plano s en el cual ocurren raíces múltiples de la ecuación característica.

Existe un método sencillo para encontrar el punto de desprendimiento y lo presentamos a continuación: escriba la ecuación característica como

$$f(s) = B(s) + KA(s) = 0 \quad (6-8)$$

en donde $A(s)$ y $B(s)$ no contienen K . Observe que $f(s) = 0$ tiene raíces múltiples en los puntos donde

$$\frac{df(s)}{ds} = 0$$

Esto se observa del modo siguiente: suponga que $f(s)$ tiene raíces múltiples de un orden r . En este caso, $f(s)$ se escribe como

$$f(s) = (s - s_1)^r (s - s_2) \dots (s - s_n)$$

Si diferenciamos esta ecuación con respecto a s y establecemos $s = s_1$, obtenemos

$$\left. \frac{df(s)}{ds} \right|_{s=s_1} = 0 \quad (6-9)$$

Esto significa que múltiples raíces de $f(s)$ satisfarán la ecuación (6-9). A partir de la ecuación (6-8) obtenemos

$$\frac{df(s)}{ds} = B'(s) + KA'(s) = 0 \quad (6-10)$$

en donde

$$A'(s) = \frac{dA(s)}{ds}, \quad B'(s) = \frac{dB(s)}{ds}$$

El valor específico de K que producirá raíces múltiples de la ecuación característica se obtiene de la ecuación (6-10) como

$$K = -\frac{B'(s)}{A'(s)}$$

Si sustituimos este valor de K en la ecuación (6-8), obtenemos

$$f(s) = B(s) - \frac{B'(s)}{A'(s)} A(s) = 0$$

o bien

$$B(s)A'(s) - B'(s)A(s) = 0 \quad (6-11)$$

Si se despeja la ecuación (6-11) para s , se obtienen los puntos en los que ocurren raíces múltiples. Por otra parte, a partir de la ecuación (6-8) obtenemos

$$K = -\frac{B(s)}{A(s)}$$

Y

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{B'(s)A(s) - B(s)A'(s)}{A^2(s)}$$

Si dK/ds se hace igual a cero, obtenemos lo mismo que en la ecuación (6-11). Por tanto, los puntos de desprendimiento se determinan sencillamente a partir de las raíces de

$$\frac{dK}{ds} = 0$$

Debe señalarse que no todas las soluciones de la ecuación (6-11) o de $dK/ds = 0$ corresponden a los puntos de desprendimiento reales. Si un punto en el cual $df(s)/ds = 0$ está sobre el lugar geométrico de las raíces, se trata de un punto de desprendimiento real o un punto de ingreso. Planteado de otro modo, si un punto en el cual $df(s)/ds = 0$, el valor de K adquiere un valor positivo real, por lo cual el punto es un punto de desprendimiento o un punto de ingreso real.

Para el ejemplo en cuestión, la ecuación característica $G(s) + 1 = 0$ se obtiene mediante

$$\frac{K}{s(s+1)(s+2)} + 1 = 0$$

o bien

$$K = -(s^3 + 3s^2 + 2s)$$

Haciendo $dK/ds = 0$ obtenemos

$$\frac{dK}{ds} = -(3s^2 + 6s + 2) = 0$$

o bien

$$s = -0.4226, \quad s = -1.5774$$

Dado que el punto de desprendimiento debe encontrarse sobre el lugar geométrico de las raíces entre 0 y -1 , es evidente que $s = -0.4226$ corresponde al punto de desprendimiento real. El punto $s = -1.5774$ no está sobre el lugar geométrico de las raíces. Por tanto, no es un punto de desprendimiento o de ingreso real. De hecho, el cálculo de los valores de K que corresponden a $s = -0.4226$ y $s = -1.5774$ da por resultado

$$K = 0.3849, \quad \text{para } s = -0.4226$$

$$K = -0.3849, \quad \text{para } s = -1.5774$$

4. Determine los puntos en donde los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje imaginario.

Estos puntos se encuentran mediante el criterio de estabilidad de Routh, del modo siguiente: dado que la ecuación característica para el sistema actual es

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

El arreglo de Routh se convierte en

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & K \\ s^1 & \frac{6-K}{3} & \\ s^0 & K & \end{array}$$

El valor de K que iguala con cero el término s^1 de la primera columna es $K = 6$. Los puntos de cruce con el eje imaginario se encuentran después despejando la ecuación auxiliar obtenida del renglón s^2 ; es decir,

$$3s^2 + K = 3s^2 + 6 = 0$$

lo cual produce

$$s = \pm j\sqrt{2}$$

Las frecuencias en los puntos de cruce con el eje imaginario son, por tanto, $\omega = \pm\sqrt{2}$. El valor de ganancia que corresponde a los puntos de cruce es $K = 6$.

Un enfoque alternativo es suponer que $s = j\omega$ en la ecuación característica, igualar con cero tanto la parte imaginaria como la real y después despejar ω y K . Para el sistema actual, la ecuación característica, con $s = j\omega$, es

$$(j\omega)^3 + 3(j\omega)^2 + 2(j\omega) + K = 0$$

o bien

$$(K - 3\omega^2) + j(2\omega - \omega^3) = 0$$

Si igualamos a cero tanto la parte real como la imaginaria de esta última ecuación, obtenemos

$$K - 3\omega^2 = 0, \quad 2\omega - \omega^3 = 0$$

A partir de lo cual

$$\omega = \pm\sqrt{2}, \quad K = 6 \quad \text{u} \quad \omega = 0, \quad K = 0$$

Por tanto, los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje imaginario en $\omega = \pm\sqrt{2}$, y el valor de K en los puntos de cruce es 6. Asimismo, una ramificación del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real tocará el eje imaginario en $\omega = 0$.

5. Seleccione un punto de prueba en una vecindad amplia del eje $j\omega$ y el origen, como se muestra en la figura 6-4, y aplique la condición de ángulo. Si un punto de prueba está sobre los lugares geo-

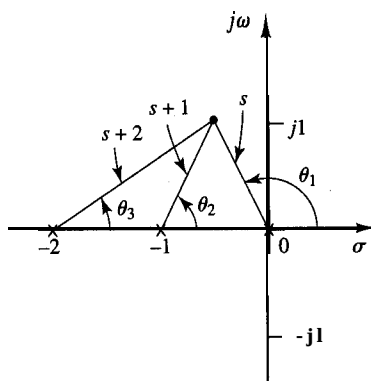


Figura 6-4

Construcción de un lugar geométrico de las raíces.

métricos de las raíces, la suma de los tres ángulos, $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3$, debe ser 180° . Si el punto de prueba no satisface la condición de ángulo, seleccione otro hasta que se cumpla tal condición. (La suma de los ángulos en el punto de prueba indicará en qué dirección debe moverse el punto de prueba.) Continúe este proceso y ubique una cantidad suficiente de puntos que satisfagan la condición de ángulo.

6. **Dibuje los lugares geométricos de las raíces**, con base en la información obtenida en los pasos anteriores, tal como se muestra en la figura 6-5.

7. **Determine un par de polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado tales que el factor de amortiguamiento relativo ζ sea 0.5**. Los polos en lazo cerrado con $\zeta = 0.5$ se encuentran sobre las líneas que pasan por el origen y forman los ángulos $\pm \cos^{-1} \zeta = \pm \cos^{-1} 0.5 = \pm 60^\circ$ con el eje real negativo. A partir de la figura 6-5, tales polos en lazo cerrado con $\zeta = 0.5$ se obtienen del modo siguiente:

$$s_1 = -0.3337 + j0.5780, \quad s_2 = -0.3337 - j0.5780$$

El valor de K que producen tales polos se encuentra a partir de la condición de magnitud, del modo siguiente:

$$K = |s(s+1)(s+2)|_{s=-0.3337+j0.5780} \\ = 1.0383$$

Usando este valor de K , el tercer polo se encuentra en $s = -2.3326$.

Observe que, a partir del paso 4, se aprecia que para $K = 6$, los polos dominantes en lazo cerrado se encuentran sobre el eje imaginario en $s = \pm j\sqrt{2}$. Con este valor de K , el sistema exhibirá oscilaciones sostenidas. Para $K > 6$, los polos dominantes en lazo cerrado se encuentran en el semiplano derecho del plano s , produciendo un sistema inestable.

Por último, observe que, si es necesario, se establece con facilidad la graduación de los lugares geométricos de las raíces en términos de K mediante la condición de magnitud. Sencillamente elegimos un punto sobre un lugar geométrico de las raíces, medimos las magnitudes de las tres cantidades complejas s , $s+1$ y $s+2$ y multiplicamos estas magnitudes; el producto es igual al valor de la ganancia K en tal punto, o bien

$$|s| \cdot |s+1| \cdot |s+2| = K$$

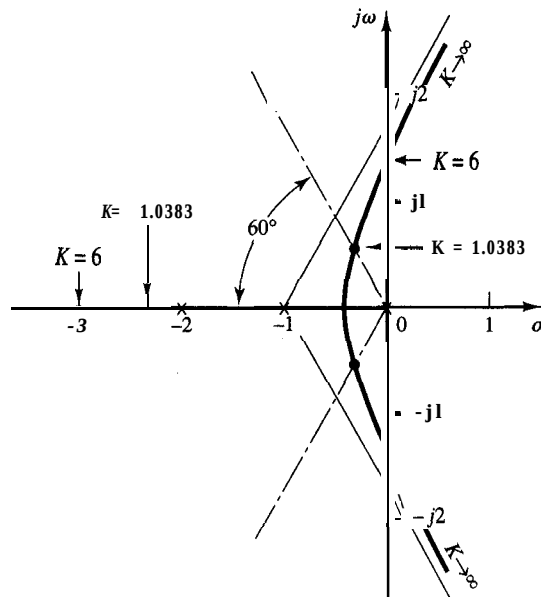


Figura 6-5
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

EJEMPLO 6-2

En este ejemplo trazaremos la gráfica del lugar geométrico de las raíces de un sistema con polos complejos conjugados en lazo abierto. Considere el sistema de la figura 6-6. Para este sistema,

$$G(s) = \frac{K(s+2)}{s^2 + 2s + 3}, \quad H(s) = 1$$

Se observa que $G(s)$ tiene un par de polos complejos conjugados en

$$s = -1 + j\sqrt{2}, \quad s = -1 - j\sqrt{2},$$

Un procedimiento común para trazar la gráfica del lugar geométrico de las raíces es el siguiente:

1. Determine los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. Para cualquier punto de prueba s sobre el eje real, la suma de las contribuciones angulares de los polos complejos conjugados es de 360° , como se observa en la figura 6-7. Por tanto, el efecto neto de los polos complejos conjugados es cero sobre el eje real. La ubicación del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real se determina a partir del cero en lazo abierto sobre el eje real negativo. Una prueba sencilla revela que una sección del eje real negativo, aquella que se encuentra entre -2 y $-\infty$, es una parte del lugar geométrico de las raíces. Se observa que, dado que este lugar geométrico se encuentra entre dos ceros (en $s = -2$ y $s = -\infty$), es en realidad parte de dos lugares geométricos de las raíces, cada uno de los cuales empieza en uno de los dos polos complejos conjugados. En otras palabras, dos lugares geométricos de las raíces ingresan en la parte del eje real negativo entre -2 y $-\infty$.

Dado que existen dos polos en lazo abierto y un cero, hay una **asíntota** que coincide con el eje real negativo.

2. Determine el ángulo de salida de los polos complejos conjugados en lazo abierto. La presencia de un par de polos complejos conjugados en lazo abierto requiere de la determinación del ángulo de salida a partir de los mismos. El conocimiento de este ángulo es importante, dado que el lugar geométrico de las raíces cerca de un polo complejo proporciona información con respecto a si el lugar geométrico que se origina en el polo complejo emigra hacia el eje real o se extiende hacia la **asíntota**.

Remitiéndonos a la figura 6-8, si elegimos un punto de prueba y lo movemos en la vecindad misma del polo complejo en lazo abierto en $s = -p_1$, encontramos que la suma de las contribuciones angulares del polo en $s = p_2$ y el cero en $s = -z_1$ se considera sin alteración para el punto

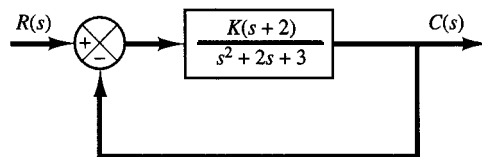


Figura 6-6
Sistema de control.

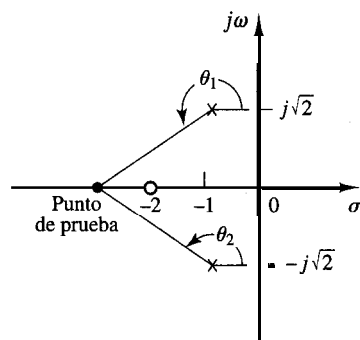


Figura 6-7
Determinación del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real.

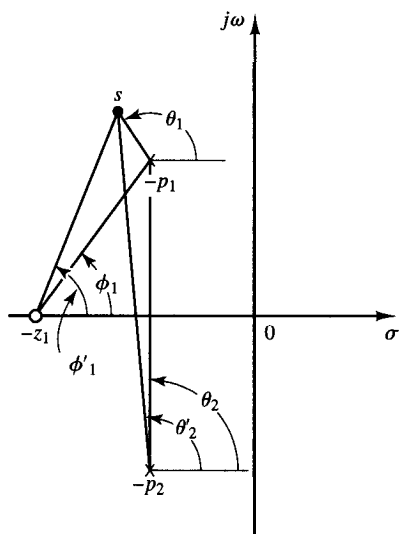


Figura 6-8
Determinación del ángulo de salida.

de prueba. Si el punto de prueba está sobre el lugar geométrico de las raíces, la suma de ϕ'_1 , $-\theta_1$ y θ'_2 debe ser $\pm 180^\circ (2k + 1)$, en donde $k = 0, 1, 2, \dots$. Por tanto, en este ejemplo,

$$\phi'_1 - (\theta_1 + \theta'_2) = \pm 180^\circ (2k + 1)$$

o bien

$$\theta_1 = 180^\circ - \theta'_2 + \phi'_1 = 180^\circ - \theta_2 + \phi_1$$

En este caso, el ángulo de salida es

$$\theta_1 = 180^\circ - \theta_2 + \phi_1 = 180^\circ - 90^\circ + 55^\circ = 145^\circ$$

Dado que el lugar geométrico de las raíces es simétrico con respecto al eje real, el ángulo de salida del polo en $s = -p_2$ es -145° .

3. Determine el punto de ingreso. Existe un punto de ingreso en el cual se integran un par de ramificaciones del lugar geométrico conforme K aumenta. Para este problema, el punto de ingreso se encuentra del modo siguiente: dado que,

$$K = -\frac{s^2 + 2s + 3}{s - 2}$$

tenemos que

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{(2s + 2)(s + 2) - (s^2 + 2s + 3)}{(s - 2)^2} = 0$$

lo cual produce

$$s^2 + 4s + 1 = 0$$

o bien

$$s = -3.1320 \quad \text{o} \quad s = -0.2680$$

Observe que el punto $s = -3.7320$ está sobre el lugar geométrico de las raíces. Por tanto, se trata de un punto de ingreso real. (Observe que, en el punto $s = -3.7320$ el valor del aumento correspondiente es $K = 5.4641$.) Dado que el punto $s = -0.2680$ no está en el lugar geométrico de las raíces, no puede ser un punto de ingreso. (Para el punto $s = -0.2680$, el valor de ganancia correspondiente es $K = -1.4641$.)

4. **Trace una gráfica del lugar geométrico de las raíces**, con base en la información obtenida en los pasos anteriores. Para determinar los lugares geométricos de las raíces precisos, deben encontrarse varios puntos mediante prueba y error entre el punto de ingreso y los polos complejos en lazo abierto. (Para facilitar el trazo de la gráfica del lugar geométrico de las raíces, debemos encontrar la dirección en la cual se moverá el punto de prueba sumando mentalmente los cambios de los ángulos de los polos y ceros.) La figura 6-9 muestra una gráfica completa del lugar geométrico de las raíces para el sistema considerado.

El valor de la ganancia K en cualquier punto sobre el lugar geométrico de las raíces se encuentra aplicando la condición de magnitud. Por ejemplo, el valor de K en el cual los polos complejos conjugados en lazo cerrado tienen el factor de amortiguamiento relativo $\zeta = 0.7$ se encuentra ubicando las raíces, como se aprecia en la figura 6-9, y calculando el valor de K del modo siguiente:

$$K = \frac{(s + 1 - j\sqrt{2})(s + 1 + j\sqrt{2})}{s + 2} \quad \text{---} \quad = 1.34$$

$s = -1.67 + j1.70$

Se observa que, en este sistema, el lugar geométrico de las raíces en el plano complejo es parte de un círculo. Dicho lugar geométrico de las raíces circular no ocurre en la mayor parte de los sistemas. Los lugares geométricos de las raíces circulares ocurren en sistemas que contienen dos polos y un cero, dos polos y dos ceros, o un polo y dos ceros. Incluso en tales sistemas, el que ocurran estos lugares geométricos de las raíces circulares depende de la ubicación de los polos y los ceros involucrados.

Para mostrar la ocurrencia en el sistema actual de un lugar geométrico de las raíces circular, necesitamos derivar la ecuación para dicho lugar geométrico. Para el sistema actual, la condición de ángulo es

$$\angle s + 2 - \angle s + 1 - j\sqrt{2} - \angle s + 1 + j\sqrt{2} = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

Si se sustituye $s = \sigma + j\omega$ dentro de esta última ecuación, obtenemos

$$\angle \sigma + 2 + j\omega - \angle \sigma + 1 + j\omega - j\sqrt{2} - \angle \sigma + 1 + j\omega + j\sqrt{2} = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

la cual se escribe como

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma + 2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega - \sqrt{2}}{\sigma + 1}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega + \sqrt{2}}{\sigma + 1}\right) = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

o bien

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega - \sqrt{2}}{\sigma + 1}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\omega + \sqrt{2}}{\sigma + 1}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma + 2}\right) \pm 180^\circ(2k + 1)$$

Tomando las tangentes de ambos miembros de esta última ecuación y usando la relación

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y} \quad (6-12)$$

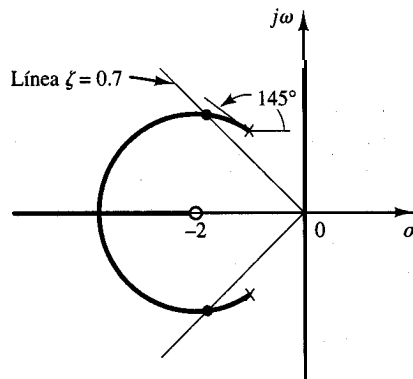


Figura 6-9

Gráfica del lugar geométrico de las raíces.

obtenemos

$$\tan \left[\tan^{-1} \left(\frac{\omega - \sqrt{2}}{\sigma + 1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{\omega + \sqrt{2}}{\sigma + 1} \right) \right] = \tan \left[\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\sigma + 2} \right) \pm 180^\circ (2k + 1) \right]$$

o bien

$$\frac{\frac{\omega - \sqrt{2}}{\sigma + 1} + \frac{\omega + \sqrt{2}}{\sigma + 1}}{1 - \left(\frac{\omega - \sqrt{2}}{\sigma + 1} \right) \left(\frac{\omega + \sqrt{2}}{\sigma + 1} \right)} = \frac{\frac{\omega}{\sigma + 2} \pm 0}{1 \mp \frac{\omega}{\sigma + 2} \times 0}$$

que se simplifica a

$$\frac{2\omega(\sigma + 1)}{(\sigma + 1)^2 - (\omega^2 - 2)} = \frac{\omega}{\sigma + 2}$$

o bien

$$\omega[(\sigma + 2)^2 + \omega^2 - 3] = 0$$

Esta última ecuación es equivalente a

$$\omega = 0 \quad \text{o} \quad (\sigma + 2)^2 + \omega^2 = (ti)''$$

Estas dos ecuaciones corresponden a los lugares geométricos de las raíces del sistema actual. Observe que la primera ecuación, $\omega = 0$, corresponde al eje real. El eje real de $s = -2$ a $s = -\infty$ corresponde a un lugar geométrico de las raíces para $K \geq 0$. La parte restante del eje real corresponde a un lugar geométrico de las raíces cuando K es negativo. (En el sistema actual, K es no negativo.) La segunda ecuación para el lugar geométrico de las raíces es una ecuación de un círculo con centro en $\sigma = -2$, $\omega = 0$ y radio igual a $\sqrt{3}$. Esta parte del círculo a la izquierda de los polos complejos conjugados corresponde al lugar geométrico de las raíces para $K \geq 0$. La parte restante del círculo corresponde al lugar geométrico de las raíces cuando K es negativo.

Es importante observar que las ecuaciones que se interpretan con facilidad para el lugar geométrico de las raíces sólo se obtienen para sistemas sencillos. No se recomienda intentar obtener las ecuaciones para los lugares geométricos de las raíces en sistemas complicados que tengan muchos polos y ceros. Tales ecuaciones son muy complicadas y su configuración en el plano complejo es difícil de visualizar.

6-3 RESUMEN DE LAS REGLAS GENERALES PARA CONSTRUIR LOS LUGARES GEOMÉTRICOS DE LAS RAÍCES

Para un sistema complejo en lazo abierto con muchos polos y ceros, puede parecer complicado construir una gráfica del lugar geométrico de las raíces, aunque en realidad no es difícil si se aplican las reglas para construir dicho lugar geométrico. Ubicando los puntos y las asíntotas específicos y calculando los ángulos de salida de los polos complejos y los ángulos de llegada a los ceros complejos, podemos construir la forma general de los lugares geométricos de las raíces sin dificultad.

Algunas de las reglas para construir los lugares geométricos de las raíces se ofrecieron en la sección 6-2. El propósito de esta sección es resumir las reglas generales para construir dichos lugares geométricos del sistema de la figura 6-10. En tanto que el método del lugar geométrico de las raíces se basa esencialmente en una técnica de prueba y error, la cantidad de pruebas requeridas se reduce sustancialmente si aplicamos estas reglas.

Reglas generales para construir los lugares geométricos de las raíces. Ahora resumiremos las reglas y el procedimiento general para construir los lugares geométricos de las raíces del sistema de la figura 6-10.

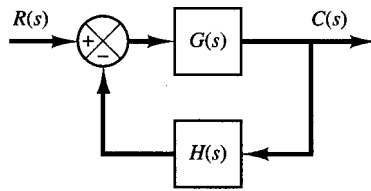


Figura 6-10
Sistema de control.

Primero, obtenga la ecuación característica

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

A continuación, vuelva a ordenar esta ecuación para que el parámetro de interés aparezca como el factor multiplicativo, en la forma

$$1 + \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} = 0 \quad (6-13)$$

En estos análisis, suponemos que el parámetro de interés es la ganancia K , en donde $K > 0$. (Si $K < 0$, lo cual corresponde al caso de realimentación positiva, debe modificarse la condición de **ángulo**. Véase la sección 6-5.) Sin embargo, observe que el método todavía es aplicable a sistemas con parámetros de interés diferentes a la ganancia.

1. Ubique los polos y ceros de $G(s)H(s)$ en el plano s . Las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces empiezan en los polos en lazo abierto y terminan en los ceros (ceros finitos o ceros en infinito). A partir de la forma factorizada de la función de transferencia en lazo abierto, ubique los polos y los ceros en lazo abierto en el plano s . [Observe que los ceros en lazo abierto son los de $G(s)H(s)$, en tanto que los ceros en lazo cerrado son los de $G(s)$ y los polos de $H(s)$].

Observe que los lugares geométricos de las raíces son simétricos con respecto al eje real del plano s , debido a que los polos y ceros complejos sólo ocurren en pares conjugados.

Encuentre los puntos inicio y fin de los lugares geométricos de las raíces y localice también el número de lugares geométricos de las raíces separados. Los puntos del lugar geométrico que corresponden a $K = 0$ son los polos en lazo abierto. Esto se aprecia a partir de la condición de magnitud, suponiendo que K tiende a cero, o que

$$\lim_{K \rightarrow 0} \left| \frac{(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \right| = \lim_{K \rightarrow 0} \frac{1}{K} = \infty$$

Esta última ecuación implica que, conforme K disminuye, el valor de s debe tender a uno de los polos en lazo abierto. Por tanto, cada lugar geométrico de las raíces se origina en un polo de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$. Conforme K tiende a infinito, cada lugar geométrico tiende al cero de la función de transferencia en lazo abierto o al infinito del plano complejo. Esto se aprecia del modo siguiente: si suponemos que K tiende a infinito en la condición de magnitud, entonces

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \left| \frac{(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \right| = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} = 0$$

Por tanto, el valor de s debe aproximarse a uno de los ceros finitos en lazo abierto o a un cero en lazo abierto en infinito. [Si se incluyen los ceros en infinito en la cuenta, $G(s)H(s)$ tiene la misma cantidad de ceros que de polos.]

Una gráfica del lugar geométrico de las raíces tendrá tantas ramificaciones como raíces tenga la ecuación característica. Dado que, por lo general, la cantidad de polos en lazo abierto

es mayor que la de ceros, la cantidad de ramificaciones es igual a la de los polos. Si la cantidad de polos en lazo cerrado es igual a la cantidad de polos en lazo abierto, la cantidad de ramificaciones individuales del lugar geométrico de las raíces que terminan en los ceros finitos en lazo abierto será igual a la cantidad m de ceros en lazo abierto. Las $n - m$ ramificaciones restantes terminan en infinito ($n - m$ ceros implícitos en infinito) a lo largo de las asíntotas.

Si incluimos los polos y los ceros en infinito, la cantidad de polos en lazo abierto es igual a la de ceros en lazo abierto. Por tanto, siempre podemos plantear que los lugares geométricos de las raíces empiezan en los polos de $G(s)H(s)$ y terminan en los ceros de $G(s)H(s)$ conforme K aumenta de cero a infinito, en donde los polos y los ceros incluyen tanto aquellos finitos y en infinitos en el plano s .

2. Determine los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. Los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real se determinan mediante los polos y los ceros en lazo abierto que se encuentran sobre él. Los polos y los ceros complejos conjugados de la función de transferencia en lazo abierto no afectan la ubicación de los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real, porque la contribución del ángulo de un par de polos o ceros complejos conjugados es 360° sobre el eje real. Cada parte del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real se extiende sobre un rango de un polo o cero a otro polo o cero. Al construir los lugares geométricos sobre el eje real, seleccione un punto en éste. Si la cantidad total de polos y ceros reales a la derecha de este punto de prueba es impar, este punto se encuentra en el lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces y su forma complementaria alternan segmentos a lo largo del eje real.

3. Determine las asíntotas de los lugares geométricos de las raíces. Si el punto de prueba s se ubica lejos del origen, se considera que no cambia el ángulo de cada cantidad compleja. Entonces, un cero en lazo abierto y un polo en lazo abierto cancelan los efectos del otro. Por tanto, los lugares geométricos de las raíces para valores de s muy grandes deben ser asintóticos para líneas rectas cuyos ángulos (pendientes) se obtengan mediante

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k + 1)}{n - m} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

en donde n = número de polos finitos de $G(s)H(s)$

m = número de ceros finitos de $G(s)H(s)$

Aquí, $k = 0$ corresponde a las asíntotas con el ángulo más pequeño con respecto al eje real. Aunque k supone una cantidad infinita de valores, conforme aumenta, el ángulo se repite a sí mismo y la cantidad de asíntotas distintas es $n - m$.

Todas las asíntotas intersecan el eje real en un punto que se obtiene del modo siguiente: si se **expanden** el numerador y el denominador de la función de transferencia en lazo abierto, el resultado es

$$G(s)H(s) = \frac{K[s^m + (z_1 + z_2 + \dots + z_m)s^{m-1} + \dots + z_1 z_2 \dots z_m]}{s^n + (p_1 + p_2 + \dots + p_n)s^{n-1} + \dots + p_1 p_2 \dots p_n}$$

Si un punto de prueba se localiza muy lejos del origen, entonces, dividiendo el denominador entre el numerador, podemos escribir $G(s)H(s)$ como

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^{n-m} + [(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)]s^{n-m-1} + \dots}$$

Dado que la ecuación característica es

$$G(s)H(s) = -1$$

puede escribirse como

$$s^{n-m} + [(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)]s^{n-m-1} + \dots = -K \quad (6-14)$$

Para un valor grande de s , la ecuación (6-14) se aproxima mediante

$$\left[s + \frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n - m} \right]^{n-m} = 0$$

Si la abscisa de la intersección de las asíntotas y el eje real se representa mediante $s = \sigma_a$, entonces

$$\sigma_a = -\frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n - m} \quad (6-15)$$

o bien

$$\sigma_a = \frac{(\text{suma de polos}) - (\text{suma de ceros})}{n - m} \quad (6-16)$$

Debido a que todos los polos y ceros complejos ocurren en pares conjugados, σ_a siempre es una cantidad real. Una vez que se encuentra la intersección de las asíntotas y el eje real, es fácil dibujar las asíntotas en el plano complejo.

Es importante señalar que las asíntotas muestran el comportamiento de los lugares geométricos de las raíces para $|s| \gg 1$. Una ramificación del lugar geométrico de las raíces puede encontrarse en un lado de la **asíntota** correspondiente o puede atravesar ésta de un lado al otro.

4. Encuentre los puntos de desprendimiento y de ingreso. Debido a la simetría conjugada de los lugares geométricos de las raíces, los puntos de desprendimiento y de ingreso se encuentran sobre el eje real o bien ocurren en pares complejos conjugados.

Si un lugar geométrico de las raíces se ubica entre dos polos en lazo abierto adyacentes sobre el eje real, existe al menos un punto de desprendimiento entre dichos dos polos. Asimismo, si el lugar geométrico de las raíces está entre dos ceros adyacentes (un cero puede ubicarse en $-\infty$) sobre el eje real, siempre existe al menos un punto de ingreso entre los dos ceros. Si el lugar geométrico de las raíces se ubica entre un polo en lazo abierto y un cero (finito o no finito) sobre el eje real, pueden no existir puntos de desprendimiento o de ingreso, o bien pueden existir ambos.

Suponga que la ecuación característica se obtiene mediante

$$B(s) + KA(s) = 0$$

Los puntos de desprendimiento y los puntos de ingreso corresponden a las raíces múltiples de la ecuación **característica**. Por tanto, los puntos de desprendimiento y de ingreso se determinan a partir de las raíces de

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{B'(s)A(s) - B(s)A'(s)}{A^2(s)} = 0 \quad (6-17)$$

en donde la prima indica una diferenciación con respecto a s . Es importante señalar que los puntos de desprendimiento y los puntos de ingreso deben ser las raíces de la ecuación (6-17), aunque no todas las raíces de la ecuación (6-17) son puntos de desprendimiento o de ingreso. Si una **raíz** real de la ecuación (6-17) se encuentra en la parte del eje real del lugar geométrico de las raíces, es un punto de desprendimiento o de ingreso real. Si una raíz real de la ecuación (6-17) no está en la parte del eje real del lugar geométrico, esta **raíz** no corresponde a un punto de desprendimiento ni a un punto de ingreso. Si dos raíces $s = s_1$ y $s = -s_1$ de la

ecuación (6-17) son un par complejo conjugado, y si no es seguro que están en los lugares geométricos de las raíces, es necesario verificar el valor de K correspondiente. Si el valor de K que corresponde a la raíz $s = s_1$ de $dK/ds = 0$ es positivo, el punto $s = s_1$ es un punto de desprendimiento o de ingreso real. (Dado que se supone que K es no negativo, si es negativo el valor obtenido de K , el punto $s = s_1$ no es de desprendimiento ni de ingreso.)

5. Determine el ángulo de salida (ángulo de llegada) de un lugar geométrico de las raíces a partir de un polo complejo (un cero complejo). Para trazar los lugares geométricos de las raíces con una precisión razonable, debemos encontrar las direcciones de los lugares geométricos de las raíces cercanas a los polos y ceros complejos. Si se selecciona un punto de prueba y se mueve en la cercanía precisa del polo complejo (o del cero complejo), se considera que no cambia la suma de las contribuciones angulares de todos los otros polos y ceros. Por tanto, el ángulo de llegada (o ángulo de salida) del lugar geométrico de las raíces de un polo complejo (o de un cero complejo), se encuentra restando a 180° la suma de todos los ángulos de vectores, desde todos los otros polos y ceros hasta el polo complejo (o cero complejo) en cuestión, incluyendo los signos apropiados.

Ángulo de salida desde un polo complejo = 180°

- (suma de los ángulos de vectores hacia el polo complejo en cuestión desde otros polos)
- + (suma de los ángulos de vectores hacia el polo complejo en cuestión desde los ceros)

Ángulo de llegada a un cero complejo = 180°

- (suma de los ángulos de vectores hacia el cero complejo en cuestión desde otro cero)
- + (suma de los ángulos de vectores hacia el cero complejo en cuestión desde los polos)

El ángulo de salida aparece en la figura 6-11.

6. Encuentre los puntos en los que los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje imaginario. Los puntos en donde los lugares geométricos de las raíces intersecan el eje $j\omega$ se encuentran con facilidad por medio de: (a) el criterio de estabilidad de Routh, o (b) suponiendo que $s = j\omega$ en la ecuación característica, igualando con cero la parte real y la parte imaginaria y despejando ω y K . En este caso, los valores encontrados de ω representan las frecuencias en las cuales los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje imaginario. El valor de K que corresponde a cada frecuencia de cruce produce la ganancia en el punto de cruce.

7. Tomando una serie de puntos de prueba en la vecindad amplia del origen del plano s , trace los lugares geométricos. Determine los lugares geométricos de las raíces en la vecindad amplia del eje ω y el origen. La parte más importante de los lugares geométricos de las raíces no está sobre el eje real ni en las asíntotas, sino en la parte de la vecindad amplia del

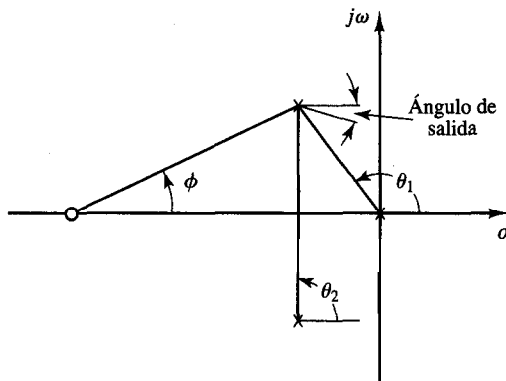


Figura 6-11

Construcción del lugar geométrico de las raíces. [Ángulo de salida = $180^\circ - (\theta_1 + \theta_2) + \phi$.]

ajejo y el origen. La forma de los lugares geométricos de las raíces en esta región importante del plano s debe obtenerse con suficiente precisión.

8. Determine los polos en lazo cerrado. Un punto específico de cada ramificación del lugar geométrico de las raíces será un polo en lazo cerrado si el valor de K en dicho punto satisface la condición de magnitud. Por otra parte, la condición de magnitud nos permite determinar el valor de la ganancia en K en cualquier ubicación de las raíces específica sobre el lugar geométrico. (Si es necesario, se establece una graduación de los lugares geométricos en términos de K . Los lugares geométricos de las raíces son continuos con K .)

El valor de K que corresponde a cualquier punto s sobre el lugar geométrico de las raíces se obtiene a partir de la condición de magnitud, o bien

$$K = \frac{\text{producto de las longitudes entre el punto } s \text{ y los polos}}{\text{producto de las longitudes entre el punto } s \text{ y los ceros}}$$

Este valor puede calcularse en forma gráfica o analítica.

Si en este problema se da la ganancia K de la función de transferencia en lazo abierto, entonces, aplicando la condición de magnitud encontramos las ubicaciones correctas de los polos en lazo cerrado para un K determinado de cada ramificación de los lugares geométricos de las raíces, mediante un enfoque de prueba y error o mediante MATLAB, lo cual se presentará en la sección 6-4.

Comentarios acerca de las gráficas del lugar geométrico de las raíces. Se observa que la ecuación característica del sistema cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s)H(s) = \frac{K(s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_m)}{s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n} \quad (nrm)$$

es una ecuación algebraica en s de n -ésimo grado. Si el orden del numerador de $G(s)H(s)$ es menor que el del **denominador**, en dos o más (lo que significa que hay dos o más ceros en infinito), el coeficiente a_1 es la suma negativa de las raíces de la ecuación y es independiente de K . En este caso, si alguna de las raíces se mueve en el lugar geométrico de las raíces hacia la izquierda, conforme K aumenta, las otras **raíces** deben moverse hacia la derecha conforme aumenta K . Esta información es útil para encontrar la forma general de los lugares geométricos de las raíces.

También se observa que un cambio ligero en el patrón de los polos y ceros provoca cambios significativos en las gráficas del lugar geométrico de las raíces. La figura 6-12 representa el hecho de que un cambio ligero en la ubicación de un cero o polo hará muy diferente la gráfica del lugar geométrico de las raíces.

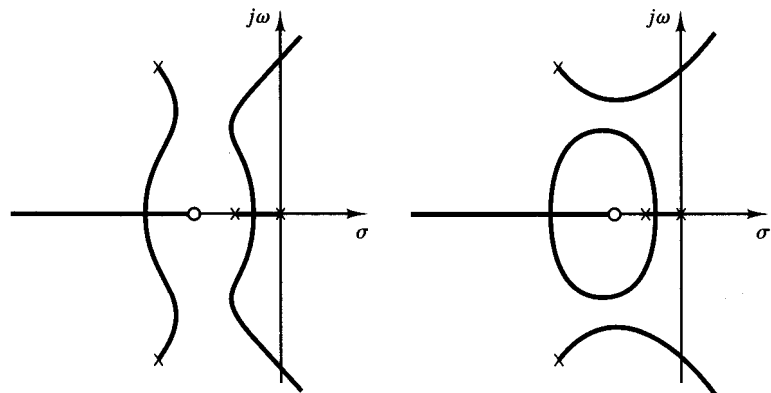


Figura 6-12
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.